

باکتری شناسی

دانشکده دندانپزشکی
مسئول جزوه:
سهیل حسین‌پور
مسئول درس:
هلنا فاضلی
گردآورندگان:
زهرا خجیر - محمدمهدی صادقی
روژان صفامنش - صبا ابراهیمی‌فر
امیرحسین گلبری - شنتیا قدیری
کیارش شاه‌نظری

مهر ۱۴۰۴

به نام خدا

مهر ۱۴۰۴

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- محمدمهدی صادقی
- صبا ابراهیمی‌فر
- روژان صفامنش
- امیرحسین گلبری
- کیارش شاه‌نظری

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: دوستدار | **جلسه: بیست و دوم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۵**

فهرست

مایکوباکتریوم‌ها ۱
رنگ‌آمیزی اسیدفست ۲
طبقه‌بندی مایکوباکتریوم‌ها ۲
انتقال بیماری سل ۲
عفونت‌زایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ۳
واکنش سیستم ایمنی ۵
علائم بیماری سل ۶
انواع سل خارج ریوی ۷
روش‌های تشخیص ۸
واکسن ۹
داروها و درمان ۹
همزمانی سل و *HIV* ۱۱

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

مایکوباکتریوم‌ها (*Mycobacteria*)

برای شناسایی هر گروه باکتریایی، معمولاً دو ویژگی بسیار مهم مطرح می‌شود که حدود نیمی از مسیر شناسایی را مشخص می‌کنند: واکنش به رنگ‌آمیزی گرم و شکل باکتری. مایکوباکتریوم‌ها باسیل‌های گرم‌مثبت، هوازی، بدون اسپور و بدون حرکت هستند؛ اما برای رنگ‌آمیزی آن‌ها نمی‌توان از روش‌های معمول رنگ‌آمیزی گرم استفاده کرد که این موضوع یکی از ویژگی‌های اختصاصی و مهم این گروه به شمار می‌آید.

- **دیوارهٔ سلولی و اهمیت آن:** یکی از ویژگی‌های متمایزکنندهٔ مایکوباکتریوم‌ها نسبت به سایر باکتری‌ها، وجود دیوارهٔ سلولی غنی از ترکیبات لیپیدی متنوع و خاص است. این دیواره ویژگی‌های مهمی به باکتری می‌دهد، از جمله: نفوذناپذیری بالا، مقاومت در برابر شرایط محیطی، مقاومت نسبت به ضدعفونی‌کننده‌ها، مقاومت نسبت به بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها و مقاومت در برابر گرما و خشکی. به‌طور کلی، این خصوصیات باعث می‌شود که مایکوباکتریوم‌ها پس از باکتری‌های اسپوردار، به‌عنوان مقاوم‌ترین باکتری‌ها شناخته شوند. ضدعفونی کردن این باکتری‌ها با مواد معمول آزمایشگاهی مانند الکل و آب ژاول معمولاً مؤثر نیست و برای از بین بردن آن‌ها از فنول و ضدعفونی‌کننده‌های قوی‌تر استفاده می‌شود. همچنین، وجود این دیوارهٔ خاص باعث مقاومت آن‌ها نسبت به طیف وسیعی از آنتی‌بیوتیک‌ها می‌گردد.
- **سرعت رشد:** اکثر باکتری‌های این گروه کند رشد هستند. به‌عنوان مثال، برای رشد و مشاهدهٔ کلونی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (که مهم‌ترین گونهٔ این جنس است) بر روی محیط کشت، حدود یک ماه زمان لازم است. البته در این گروه استثناهایی نیز وجود دارد که رشد سریع‌تری دارند.
- **ترکیبات دیوارهٔ سلولی مؤثر در مقاومت به فاگوسیتوز:** هنگام ورود عامل بیگانه به بدن، اولین خط دفاعی ایمنی، ماکروفاژها و سلول‌های فاگوسیت‌کننده هستند. این سلول‌ها باکتری را می‌بلعند و درون حفره‌ای به نام فاگوزوم قرار می‌دهند. سپس با اتصال فاگوزوم به لیزوزوم، عامل پاتوژن تجزیه و نابود می‌شود. در مایکوباکتریوم‌ها، وجود ترکیبات خاصی در دیوارهٔ سلولی موجب اختلال در فرایندهای دفاعی میزبان و افزایش مقاومت باکتری می‌شود؛ از جمله مایکولیک اسیدها که موجب مقاومت در برابر فاگوسیتوز می‌گردند، سولفاتیدها و لیپوآرابینومانان (*LAM*) که مانع ادغام فاگوزوم و لیزوزوم می‌شوند، فاکتور طنابی (*Trehalose dimycolate*) که از حرکت فاگوسیت به سمت باکتری جلوگیری می‌کند و مایکوزیدها که مانع کشته شدن داخل‌سلولی باکتری می‌شوند. علاوه بر این، در این باکتری‌ها آنتی‌ژن‌هایی وجود دارند که سبب ایجاد حساسیت تأخیری (*Delayed – Type Hypersensitivity; DTH*) می‌شوند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. از پروتئین‌هایی که این باکتری‌ها دارند. میتوان به *Heat shock proteins* (که موجب ایجاد مقاومت به حرارت می‌شود) و سوپراکسید دیسموتاز اشاره کرد. مانند سایر باکتری‌های گرم‌مثبت، دیوارهٔ این سلول‌ها دارای لایهٔ ضخیم پپتیدوگلیکان در ساختار خود است. به‌دلیل ضخامت دیوارهٔ این باکتری‌ها، آن‌ها نسبت به رنگ‌پذیری نیز مقاوم هستند و برای

رنگ‌آمیزی آن‌ها از روشی به نام اسیدفست ($Acid - fast\ staining$) استفاده می‌شود. در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که عامل بیماری سل است، به دلیل کندرشد بودن باکتری، در تشخیص اولیه بیشتر متکی به مشاهدهٔ لام نمونهٔ خلط بیمار هستیم.

رنگ‌آمیزی اسیدفست

در رنگ‌آمیزی اسیدفست، ابتدا رنگ قرمز فوشین روی نمونه ریخته می‌شود. در این مرحله، تمام باکتری‌های فلور نرمال خلط این رنگ را به خود می‌گیرند؛ اما در صورت وجود مایکوباکتریوم، این رنگ به‌خوبی به دیوارهٔ باکتری نفوذ نمی‌کند و نیاز به استفاده از گرما دارد. پس از این مرحله، فرایند مشابه رنگ‌آمیزی گرم ادامه پیدا می‌کند و وارد مرحلهٔ رنگ‌بری می‌شویم، با این تفاوت که به‌جای الکل، از رنگ‌بر قوی‌تر یعنی اسید استفاده می‌شود. در این مرحله، تمام باکتری‌ها به‌جز مایکوباکتریوم رنگ خود را از دست می‌دهند؛ زیرا همان‌طور که این باکتری در برابر رنگ‌پذیری مقاوم است، در برابر از دست دادن رنگ نیز مقاومت دارد که این ویژگی به‌دلیل دیوارهٔ ضخیم و لیپیدی آن است. همین مقاومت به اسید، دلیل نام‌گذاری این روش به عنوان اسیدفست می‌باشد. پس از آن، برای رنگ کردن باکتری‌هایی که رنگ خود را از دست داده‌اند، از رنگ آبی استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی مایکوباکتریوم‌ها

رابرت کخ نخستین فردی بود که مایکوباکتریوم‌ها را مشاهده و کشف کرد. مایکوباکتریوم‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند:

۱. **گروه توبرکلوزیس:** این گروه شامل باکتری‌هایی است که از نظر ژنتیکی شباهت زیادی به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارند. بیشتر اعضای این گروه از نظر بیماری‌زایی اهمیت بالایی ندارند، اما شاخص‌ترین و مهم‌ترین پاتوژن این گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است که به‌عنوان سرگروه شناخته می‌شود. همچنین در این گروه مایکوباکتریوم بوویس ($Mycobacterium\ bovis$) نیز وجود دارد که بیماری‌ای شبیه سل را در گاو ایجاد می‌کند. محیط رشد اختصاصی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، محیط لوونشتاین-جنسن ($Lowenstein - Jensen$) نام دارد که محیطی سبزرنگ و بر پایهٔ زردهٔ تخم‌مرغ است؛ زیرا این باکتری‌ها به چربی نیاز دارند. کلونی این باکتری $Rough$ بوده و ظاهری خشن و چروکیده دارد؛ به‌طوری‌که با لوپ به‌سختی برداشته می‌شود و به‌راحتی خرد می‌گردد.

۲. **گروه نان‌توبرکلوزیس:** این گروه از نظر ژنتیکی با گروه قبل متفاوت بوده و با نام مایکوباکتریوم‌های آتیپیک نیز شناخته می‌شوند.

انتقال بیماری سل

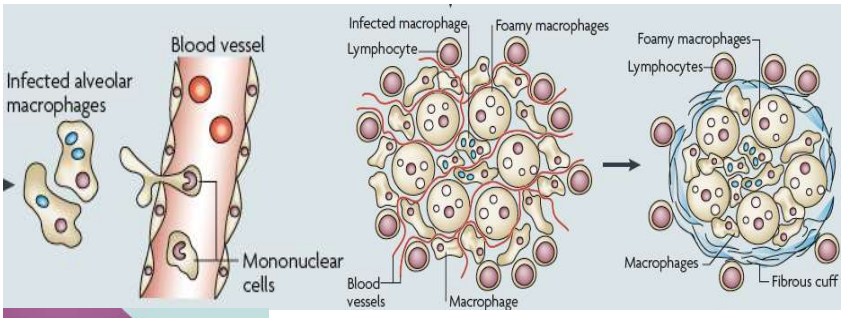
انسان تنها مخزن این باکتری (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) است؛ به این معنا که بیماری فقط در انسان ایجاد می‌شود و انتقال آن نیز تنها از انسان به انسان و از طریق دستگاه تنفسی صورت می‌گیرد. در موارد نادر، به‌ویژه در گذشته و

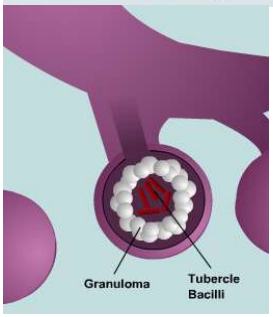
به‌دلیل نبود پاستوریزاسیون، مایکوباکتریوم بوویس ($Mycobacterium\ bovis$) که در گاو باعث ایجاد بیماری‌ای شبیه سل می‌شود، از طریق مصرف فرآورده‌های لبنی آلوده وارد بدن انسان شده و ایجاد بیماری می‌کرد. با وجود این‌که مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به‌عنوان عامل بیماری‌های دستگاه تنفسی شناخته می‌شود، اما توانایی ایجاد بیماری در ارگان‌های مختلف بدن را نیز دارد. مهم‌ترین راه انتقال $Mycobacterium\ tuberculosis$ از طریق قطرات تنفسی فرد آلوده به فرد سالم است که وارد آلوئول‌های ریه می‌شوند. انتقال اغلب از طریق قطره‌هسته‌های آئروسل رخ می‌دهد که تولیدشان ناشی از سرفه، عطسه یا صحبت‌کردن است. دیواره‌ی لیپیدی باکتری، توانایی بقا درون ماکروفاژها و در آئروسل‌ها، و همچنین عوامل بالینی مانند وجود حفره و بار میکروبی، باعث مؤثر بودن این مسیر انتقال می‌شوند.

عفونت‌زایی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

پس از ورود به بدن، باکتری توسط ماکروفاژهای آلوئولی فاگوسیت می‌شود. این باکتری قادر به تکثیر درون ماکروفاژهاست، زیرا از اسیدی شدن فاگوزوم و ادغام آن با لیزوزوم جلوگیری می‌کند. در ادامه باعث ادغام ماکروفاژها با یکدیگر و ایجاد سلول‌های غول‌پیکری به نام لانگهانس ($Langhans\ giant\ cells - LGC$) می‌شود. سلول‌های لانگهانس نشانه‌ی هیستولوژیک یک عفونت مایکوباکتریایی هستند. اگر تعداد باکتری‌هایی که وارد بدن می‌شوند کم باشد، ماکروفاژها میتوانند آن‌ها را از بین ببرند و عفونت کاملاً پاک‌سازی می‌شود. اما اگر تعداد باکتری‌ها زیاد باشد، در ماکروفاژها تکثیر پیدا می‌کنند که این امر باعث آزادسازی سایتوکاین‌ها و فراخوانی سلول‌های ایمنی به محل عفونت می‌شود؛ از جمله سلول‌های T (که جزء سیستم ایمنی اختصاصی هستند) و ماکروفاژهای بیشتر. به‌طور خلاصه، سیستم ایمنی اختصاصی سیستمی از سلول‌ها و مولکول‌هاست که به‌طور هدفمند علیه آنتی‌ژن خاص عمل می‌کند. آنتی‌ژن‌ها توسط ارائه‌دهنده‌های آنتی‌ژن (مانند ماکروفاژ و سلول دندریتیک) پردازش و به لنفوسیت‌های T ارائه می‌شوند. سلول‌های $CD4$ پاسخ ایمنی را هماهنگ کرده و به سلول‌های B کمک می‌کنند. سلول‌های B به سلول‌های پلاسما تبدیل شده و پادتن تولید می‌کنند که میکروب‌ها و توکسین‌ها را خنثی کرده، از طریق کمپلمان حذف می‌کنند؛ با انتخاب کلونال تنها سلول‌هایی با گیرندهٔ مناسب تکثیر می‌یابند و پس از رفع عفونت، سلول‌های حافظه باقی می‌مانند تا در مواجهه‌های بعدی پاسخ سریع‌تر و قوی‌تری ایجاد شود. سلول‌های ایمنی که به محل عفونت فراخوانده می‌شوند، اطراف ماکروفاژهای آلوده را احاطه کرده و گرانولوم تشکیل می‌دهند که مشخصهٔ بیماری سل است و برای مهار عفونت ایجاد می‌شود. در این مرحله به آن سل نهفته گفته می‌شود که طی آن باکتری‌ها می‌توانند تا سال‌ها در بدن زنده بمانند. $Lipoarabinomannan$ یا LAM، گلیکولیپیدی است که با روش‌هایی پاسخ ایمنی را تضعیف می‌کند؛ برای مثال در طی این فرآیند در ماکروفاژها از اتصال فاگوزوم به لیزوزوم جلوگیری کرده و باعث زنده ماندن خود در این سلول‌ها می‌شود. وقتی باکتری‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با بار کم وارد ریه شوند، ماکروفاژهای آلوئولی اغلب آن‌ها را می‌گیرند و با فعال‌سازی و پاسخ ایمنی اختصاصی، تکثیر باکتری مهار می‌شود و عفونت یا به صورت کامل پاکسازی می‌شود یا به‌صورت

نهفته در گرانولوم باقی می‌ماند. اما وقتی بار باکتری زیاد باشد، ماکروفاژها و سلول‌های ارائه‌دهندهٔ آنتی‌ژن (APC) عملاً غرق می‌شوند، پردازش و ارائهٔ آنتی‌ژن کاهش می‌یابد، باکتری به‌سرعت تکثیر پیدا می‌کند، التهاب شدید ایجاد می‌شود و گرانولوم ناپایدار شده و به ضایعات فعال و حتی تشکیل حفره منجر می‌شود؛ که این وضعیت هم شدت بیماری بالینی و هم قابلیت انتقال را افزایش می‌دهد. $Latency$ یا «عفونت نهفته» حالتی است که مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بدن زنده می‌ماند، اما توسط سیستم ایمنی در گرانولوم‌ها محصور و مهار می‌شود و علائم بالینی یا شواهد بیماری فعال (خلط مثبت، تغییرات حاد رادیولوژیک، تب یا سرفهٔ پیوسته) دیده نمی‌شود. در این حالت، باکتری‌ها وارد وضعیت کم‌تکثیر یا غیرفعال می‌شوند و عمدتاً در داخل ماکروفاژها و ماتریکس گرانولوم‌ها پنهان باقی می‌مانند. این حالت $latency$ میتواند تا آخر عمر به همین شکل باقی بماند؛ اما در شرایطی مانند نقص سیستم ایمنی یا افزایش سن ممکن است گرانولوم‌ها پاره شده و باکتری‌ها وارد بافت اطراف شوند. در این صورت باکتری می‌تواند وارد خون یا سیستم لنفی شده و به بخش‌های دیگر ریه یا سایر اندام‌ها منتقل شود. پاسخ ایمنی بدن به این باکتری‌ها موجب آسیب بافتی، ایجاد حفره و نکروز پنیری ($caseous\ necrosis$) می‌شود. در حالت نهفته معمولاً آنمی واضح دیده نمی‌شود و رادیولوژی قفسهٔ سینه اغلب طبیعی است؛ اما در حالت فعال غالباً آنمی التهابی خفیف تا متوسط وجود دارد و در رادیوگرافی مشاهده می‌شود که بخشی از ریه به‌جای هوا، پر از عفونت یا مایع شده و عملکرد مناسبی ندارد. همچنین ممکن است در ریه یک حفره ایجاد شده باشد که پر از بافت مرده و چرک است، یا ضایعات بسیار ریز و پراکنده شبیه دانه‌های کوچک در هر دو ریه دیده شود. گاهی نیز تجمع مایع بین ریه و دیوارهٔ قفسهٔ سینه مشاهده می‌شود که تنفس را دشوار می‌کند. از این جمعیت فرضی مبتلا، حدود ۵٪ دارای سیستم ایمنی پایین ($immunocompromised$) و ۹۵٪ دارای سیستم ایمنی مناسب ($immunocompetent$) در نظر گرفته شده‌اند؛ در نتیجه تقریباً ۵٪ دچار علائم بالینی می‌شوند که به آن سل فعال گفته می‌شود و ۹۵٪ بدون علامت باقی می‌مانند که به‌عنوان عفونت نهفتهٔ توبرکلوزیس شناخته می‌شوند.





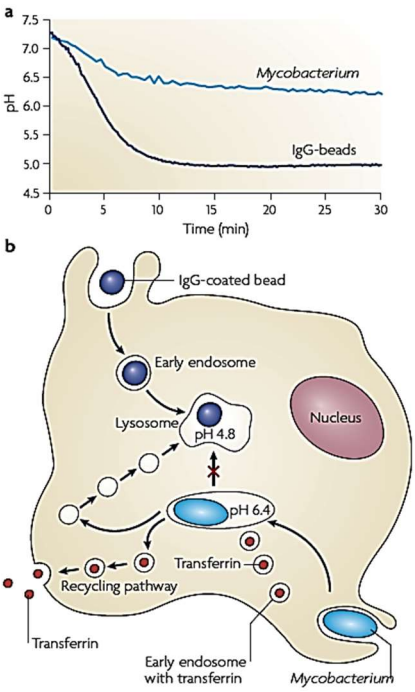
عوامل افزاینده ریسک انتقال

۱. این بیماری بسیار مسری است؛ این باکتری می‌تواند از طریق قطرات تنفسی از فردی به فرد دیگر منتقل شود.
۲. افراد معتاد و افراد مبتلا به HIV بیشتر در معرض خطر عفونت قرار دارند.
۳. هرچقدر زمان تماس با فرد ناقل یا بیمار بیشتر باشد، فضا کوچک‌تر و بسته‌تر باشد، جریان هوا کمتر و میزان اشعهٔ UV پایین‌تر باشد، احتمال انتقال بیماری بیشتر می‌شود.

۴. در گذشته این بیماری از بیماری‌های قشر فقیر محسوب می‌شد، زیرا افرادی که در محیط‌های تاریک، مرطوب و کوچک زندگی می‌کردند بیشتر به آن مبتلا می‌شدند.

۵. بار میکروبی نیز از جمله عوامل افزایش‌دهنده ریسک انتقال می‌باشد.

واکنش سیستم ایمنی



به‌طور دقیق‌تر، در رویارویی با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سیستم ایمنی اختصاصی بدن واکنشی پیچیده و چندوجهی را به نمایش می‌گذارد. این واکنش که به عنوان هایپرسنسیتیویتی ($hypersensitivity$) شناخته می‌شود، اگرچه با هدف مهار و حذف عامل بیماری‌زا آغاز می‌گردد، اما در صورت تداوم و شدت بیش از حد، می‌تواند به تخریب بافت‌های بدن منجر شود. در مواجههٔ اولیه با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، سلول‌های دندریتیک به‌عنوان پیش‌قراولان سیستم ایمنی، آنتی‌ژن‌های باکتری را شناسایی کرده و به غدد لنفاوی منتقل می‌کنند. در آنجا، این آنتی‌ژن‌ها به سلول‌های T کمک‌کننده ($Helper\ T\ cells$) ارائه می‌شوند و این فرایند موجب فعال‌سازی و تکثیر سلول‌های T می‌گردد. سلول‌های T فعال‌شده، سیتوکین‌های متعددی از جمله اینترفرون گاما ($IFN-\gamma$) ترشح می‌کنند. $IFN-\gamma$ نقش محوری در فعال‌سازی ماکروفاژها ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که این سلول‌ها می‌توانند با کارایی بیشتری باکتری‌ها را فاگوسیتوز و نابود کنند. $IFN-\gamma$ علاوه بر فعال‌سازی ماکروفاژها، موجب ترشح سیتوکین‌های التهابی از این سلول‌ها نیز می‌شود. این سیتوکین‌ها، سلول‌های ایمنی بیشتری را به محل عفونت جذب کرده و باعث ایجاد التهاب موضعی می‌شوند. تجمع سلول‌های ایمنی و التهاب، منجر به تشکیل گرانولوما می‌گردد. گرانولوما ساختاری سازمان‌یافته از سلول‌های ایمنی است که با هدف محصور کردن باکتری‌ها و جلوگیری از انتشار آن‌ها شکل می‌گیرد. تشکیل گرانولوما، اگرچه در ابتدا یک مکانیسم دفاعی محسوب می‌شود، اما در صورت تداوم و شدت بیش از حد، می‌تواند به بافت‌های بدن آسیب وارد کند. در ریه‌ها، این فرایند ممکن است منجر به تخریب بافت ریه، ایجاد حفره و اختلال در عملکرد تنفسی شود. علاوه بر این، التهاب مزمن ناشی از هایپرسنسیتیویتی می‌تواند موجب فیبروز (تشکیل بافت اسکار) در ریه‌ها گردد که این امر نیز خود موجب اختلال عملکرد ریوی می‌شود.

سل با درگیر کردن هر نقطه‌ای از بدن، می‌تواند تخریب بافت ایجاد کند. وقتی $reactivation$ اتفاق بیفتد، گرانولوم متلاشی شده و بافت ریه تخریب می‌شود و حالت حفره ($cavity$) در آن ایجاد می‌گردد و به سل فعال تبدیل می‌شود. بنابراین ضایعات سل را می‌توان به دو حالت $productive$ و $exudative$ تقسیم‌بندی کرد. حالت $exudative$ حالتی است که در برخورد اولیه با سل ایجاد می‌شود؛ ضایعاتی هستند که حالت التهابی دارند و باکتری‌ها داخل ماکروفاژها

قرار می‌گیرند، و سیستم ایمنی نمی‌تواند آن‌ها را مهار کند. در نهایت، آسیب به بافت ریه خواهیم داشت. در حالت $productive$ گرانولوم تشکیل می‌شود و محاصره می‌گردد. در این شرایط، اگر گرانولوم بخواهد $reactivated$ شود، از قسمت مرکزی تخریب بافت صورت می‌گیرد و حالت نکروز ایجاد می‌شود. چون تخریب بافت حالتی پنیری دارد، به آن نکروز پنیری ($caseous\ necrosis$) گفته می‌شود و ایجاد توبرکل را داریم. در نهایت $cavity$ ایجاد می‌شود که با یک بافت فیبروزه پر می‌گردد. حتی هنگامی که درمان صورت بگیرد، بافت فیبروزه جایگزین آن ناحیه تخریب شده می‌شود؛ یعنی آن بخش ریه با سلول‌های سالم جایگزین نمی‌شود. به این حالت اسکار سل یا جای زخم سل گفته می‌شود و در عکس رادیولوژی قابل تشخیص است که آیا سل فعال است یا فرد قبلاً سل داشته و اکنون اسکار آن باقی مانده است. وقتی ماکروفاژها به سل آلوده می‌شوند، اگر ماکروفاژ و سیستم ایمنی سلولی قوی باشند، همان ابتدا عفونت از بین می‌رود. اما گاهی عفونت غلبه پیدا می‌کند و باکتری در سراسر بدن پخش می‌شود؛ به‌ویژه در افرادی که ضعف ایمنی دارند. به سل منتشر شده در سرتاسر بدن، سل میلیاری ($miliary$) یا سل ارزنی گفته می‌شود. علت این نام‌گذاری آن است که در سطح پوست دانه‌هایی شبیه ارزن ظاهر می‌گردد. این نوع سل بسیار کشنده است و سپتی‌سمی ایجاد می‌کند. اگر قدرت سیستم ایمنی و باکتری یکسان باشد، حالت گرانوله رخ می‌دهد و این گرانول‌ها تا آخر عمر می‌توانند در ریه باقی بمانند؛ مگر اینکه $reactivation$ یا $post-primary\ tuberculosis$ اتفاق بیفتد.

علائم بیماری سل

در هر نقطه‌ای از بدن که سل ایجاد شود، یک‌سری علائم کلی شامل خستگی، عرق شبانه و تب درجه پایین دیده می‌شود. بر اساس ناحیه درگیر، علائم اختصاصی نیز ظاهر می‌گردد. مهم‌ترین ناحیه‌ای که درگیر می‌شود ریه است. اگر سل ریوی داشته باشیم، همراه با سرفه و خلط (که می‌تواند خلط خونی نیز باشد) تظاهر پیدا می‌کند. اگر از ریه‌ها عکس گرفته شود، حالت اسکار کاملاً مشخص خواهد بود. سل خارج‌ریوی ($Extrapulmonary\ tuberculosis$) به درگیری هر بخشی از بدن به‌جز ریه‌ها اطلاق می‌شود و اگرچه در اغلب موارد همراه با سل ریوی است، اما در برخی شرایط می‌تواند بدون درگیری ریه نیز بروز کند. از نظر فراوانی، بیشترین درگیری مربوط به ریه‌ها با حدود ۸۵ درصد است و پس از آن پرده‌های اطراف ریه، سیستم عصبی مرکزی که به‌ویژه در نوزادان می‌تواند موجب مننژیت شود، غدد لنفاوی به‌خصوص غدد نزدیک ناحیه ریه مانند غدد لنفاوی گردن، دستگاه ادراری-تناسلی، استخوان‌ها و مفاصل قرار دارند و در نهایت سل ارزنی دیده می‌شود که به‌صورت منتشر سراسر بدن را درگیر می‌کند. درگیری هر یک از این بخش‌ها می‌تواند با تشکیل آبسه همراه باشد؛ به‌طوری‌که در غدد لنفاوی باعث عفونت و ترشحات عفونی شده و نکروز پنیری نیز در این نواحی قابل مشاهده است. به‌طور کلی احتمال بروز سل خارج ریوی در افراد سالم به شدت پایین است ولی اگر فردی دچار نقص سیستم ایمنی باشد (از همه مهم‌تر آلودگی با HIV) احتمال به شدت بالا می‌رود. سل خارج‌ریوی به دو طریق منتقل می‌شود: **(مهم و امتحانی)**

۱. نخست از طریق بلع خلط حاوی باکتری که موجب ورود عامل بیماری‌زا به دستگاه گوارش می‌شود.
۲. دوم از طریق جابجایی ماکروفاژهای آلوده با کمک دستگاه لنفاوی که باعث گسترش باکتری به سایر بخش‌های بدن می‌گردد.

- **انواع سل خارج ریوی:**
  - **سل گوارشی:** عامل بیماری پس از ورود از طریق ریه، با بلع خلط وارد دستگاه گوارش می‌شود و به‌دلیل اسیدفست بودن، از اسید معده جان سالم به در برده و می‌تواند دستگاه گوارش را درگیر کند. سپس از راه خون یا غدد لنفاوی به سایر اندام‌ها مانند کبد، پانکراس و طحال گسترش می‌یابد و به‌علت ماهیت گرانولوماتوز ممکن است با سرطان اشتباه گرفته شود.
  - **مننژیت سلی:** بیشتر در نوزادان دیده می‌شود و در افراد مبتلا به HIV احتمال بروز آن حدود پنج برابر افراد سالم است.
  - **پریکاردیال توبرکولوزیس:** در پرده قلب رخ می‌دهد، معمولاً به‌دنبال سل ریوی ایجاد می‌شود و در افراد دارای نقص ایمنی شایع‌تر است.
  - **سل استخوانی:** عمدتاً ستون فقرات و لگن را درگیر می‌کند و در صورت بروز در کودکان می‌تواند منجر به بدشکلی اسکلتی شود.
  - **سل چشمی:** به‌علت ورود مستقیم عامل عفونی ایجاد می‌شود.
  - **سل دهانی:** اغلب با ضایعات دیگر اشتباه گرفته می‌شود و ممکن است همراه یا بدون سل ریوی باشد. شایع‌ترین محل درگیری زبان است، اما لثه، سقف دهان و لب‌ها نیز می‌توانند درگیر شوند. ضایعات معمولاً به‌صورت $satellite$، دردناک، با حاشیه قرمز و گاهی با حالت گرانولوماتوز دیده می‌شوند. **(مهم و امتحانی)**
  - **سل دستگاه ادراری-تناسلی:** بیشتر در کشورهایی با شیوع بالای سل مانند هند دیده می‌شود و از علل مهم ناباروری است. منشأ آن معمولاً ریه بوده و پس از رسیدن به کورتکس کلیه، به لگنچه و دستگاه تناسلی گسترش می‌یابد. در موارد بسیار نادر، انتقال جنسی نیز مشاهده شده است. در مردان می‌تواند اپیدیدیم، بیضه، پروستات و مجرا و در زنان رحم، لوله‌های رحمی، تخمدان و دهانه رحم را درگیر کند. اهمیت این نوع سل در ایجاد ناباروری است. اگر درمان به موقع انجام شود، درمان تا ۹۰ درصد مؤثر است و تنها ۱۰ درصد احتمال ناباروری باقی می‌ماند. اما اگر درمان انجام نشود، تنها ۲۰ درصد احتمال تولد نوزاد سالم وجود دارد؛ ۵۰ درصد می‌تواند باعث حاملگی خارج‌رحمی شود و ۲۰ تا ۳۰ درصد می‌تواند سبب سقط جنین گردد. اگر تخریب در مجاری انتقالی تخمدان یا اسپرم زیاد باشد، افراد مجبورند برای بارداری از روش IVF استفاده کنند.

- **سل مادرزادی:** در طی دوران بارداری، سل نمی‌تواند به جنین منتقل شود؛ زیرا از کیسهٔ آمنیوتیک عبور نمی‌کند. اما در حین تولد، در اثر پاره شدن کیسهٔ آمنیوتیک، می‌تواند موجب آلودگی جنین شود و مشکلاتی مانند تب، بزرگ شدن کبد و طحال، بزرگ شدن غدد لنفاوی، ضایعات جلدی و... ایجاد کند. این وضعیت در نوزادان بسیار خطرناک است، زیرا سیستم ایمنی آن‌ها هنوز تکامل نیافته است. **(مهم و امتحانی)**
- **سل پستان:** ممکن است در اثر ضربه مستقیم یا به‌دنبال سل ریوی ایجاد شود و با تخریب بافت همراه است.

روش‌های تشخیص (مهم و امتحانی)

تشخیص این بیماری کمی دشوار است، زیرا کند رشد است. مهم‌ترین ابزار تشخیصی، لام اسمیر اسیدفست است؛ به‌محض مشاهدهٔ باسیل اسیدفست، پزشک درمان را آغاز می‌کند و منتظر نتیجهٔ کشت باقی نمی‌ماند، بنابراین درمان بلافاصله شروع می‌شود. کشت باکتری در تشخیص سل دارای دو اهمیت اصلی است. اول، برخی از مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس نیز می‌توانند بیماری‌های شدید تنفسی شبیه سل ایجاد کنند و اطلاع از وجود آن‌ها کمک می‌کند تا رژیم درمانی مناسب‌تر انتخاب شود. دوم، در موارد سل مقاوم به دارو ($Drug-resistant\ TB$) برای تشخیص قطعی مقاومت دارویی، نتیجهٔ کشت و آنتی‌بیوگرام ضروری است. با این حال، پزشک معمولاً درمان را براساس یافته‌های دیگر، مانند عکس $X-ray$ قفسهٔ سینه، پیش از آماده شدن نتیجهٔ کشت آغاز می‌کند.

- **تست توبرکولین (PPD: $Purified\ Protein\ Derivative$):** در این تست، پروتئین‌های غیربیماری‌زای باکتری استخراج شده و به‌صورت داخل‌جلدی در سطح قدامی ساعد تزریق می‌شوند. محل تزریق علامت‌گذاری می‌شود و پس از ۷۲ ساعت نتیجه خوانده می‌شود. هنگامی که این پروتئین‌ها وارد بدن می‌شوند، سیستم ایمنی سلولی اگر قبلاً با مایکوباکتریوم تماس داشته باشد —چه فرد بیمار شده باشد و چه نشده باشد— به سرعت فعال می‌شود. بسیاری از افراد ممکن است باکتری را وارد بدن کرده باشند اما بدون علامت باقی مانده باشند؛ با این حال سیستم ایمنی آن را «به‌خاطر می‌سپارد». در صورت وجود این «خاطرهٔ ایمنی»، سلول‌های T به محل تزریق هجوم آورده و برای حذف آنتی‌ژن، واکنش التهابی ایجاد می‌کنند. پوست در محل تزریق قرمز، سفت و خارش‌دار می‌شود. به این سفتی $Induration$ گفته می‌شود. پس از ۷۲ ساعت، اندازهٔ سفتی (نه قرمزی) اندازه‌گیری می‌شود و سه حالت وجود دارد:

۱. **ایندوریشن (سفتی) با اندازهٔ کم:** فرد سابقهٔ تماس با بیمار مبتلا به سل دارد، اما بیماری فعال ندارد.
۲. **عدم وجود واکنش:** فرد هیچ‌گونه مواجههٔ قبلی با باکتری نداشته است.
۳. **ایندوریشن با اندازهٔ زیاد:** بیانگر احتمال بالای سل فعال است (عفونت نهفته).

تست PPD از نظر تشخیصی اهمیت بسیار زیادی دارد. تست PPD (توبرکولین) نشان‌دهندهٔ حساسیت ایمنی به آنتی‌ژن‌های توبرکلین است و بنابراین در هر دو حالت عفونت نهفته و بیماری فعال مثبت می‌شود؛ زیرا تنها سابقهٔ

تماس یا واکنش ایمنی بدن را نشان می‌دهد و نمی‌تواند میان نهفتگی و بیماری فعال تمایز قائل شود. در برخی موارد سل فعال (سل فعال شدید)، یا در افراد دارای نقص ایمنی مانند مبتلایان به HIV، کودکان بسیار کم‌سن، سالمندان و افراد دچار سوءتغذیه، ممکن است تست منفی شود.

واکسن (مهم و امتحانی)

در ایران واکسن $(Bacillus\ Calmette - Guérin)$ $B\diagup C\diagup G$ در روز اول تولد به نوزاد تزریق می‌شود. علت این کار، ضعف سیستم ایمنی نوزاد و خطر بالای ابتلا به مننژیت ناشی از سل است. از آنجا که میزان شیوع سل در ایران نسبتاً بالا است، تزریق واکسن در همان ابتدای تولد ضروری است. این واکسن برگرفته از باسیل کالْمِت و گورین است؛ دو دانشمندی که آن را تولید کردند. هدف اولیهٔ آنان ساخت واکسنی برای گاو بود؛ یعنی برای مقابله با مایکوباکتریوم بوویس که عامل سل گاوی و موجب خسارات اقتصادی بود. آنان آگاه بودند که اگر یک باکتری را به‌طور مکرر کشت دهند، به مرور دچار موتاسیون‌های مختلف می‌شود. یکی از این موتاسیون‌ها ممکن بود بیماری‌زایی باکتری را کاهش دهد یا از بین ببرد، اما ایمنی‌زایی آن را حفظ کند. پس از حدود ۷۴ بار کشت پیاپی، به مایکوباسیلی دست یافتند که در اثر موتاسیون، ویژگی بیماری‌زایی خود را از دست داده بود اما همچنان توانایی تحریک سیستم ایمنی را حفظ کرده بود. این واکسن در گاو نتایج درخشانی داشت؛ به طوری که گاوهای واکسینه، در مواجهه با باکتری واقعی دچار بیماری نمی‌شدند، چون سیستم ایمنی آن‌ها «خاطرهٔ» ایمنی داشت و سریعاً باکتری را از بین می‌برد. سپس واکسن روی انسان آزمایش شد، اما میزان ایمنی‌زایی آن بسیار متغیر بود و در کشورهای مختلف از ۲۰ تا ۸۰ درصد گزارش شد. با وجود این اختلاف، تزریق واکسن در نوزادان ادامه یافت، زیرا BCG در پیشگیری از مننژیت سلی تقریباً ٪۱۰۰ مؤثر است و از آنجا که مننژیت سلی یکی از خطرناک‌ترین انواع سل در نوزادان است، این واکسن نقش حیاتی در جلوگیری از مرگ‌ومیر و آسیب‌های شدید عصبی دارد؛ حتی اگر در پیشگیری از سل ریوی بزرگسالان کارایی متفاوتی داشته باشد.

داروها و درمان

این باکتری در برابر بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌هایی که برای باکتری‌های دیگر استفاده می‌شود، مقاوم است. تحول بزرگ در درمان سل زمانی رخ داد که دو آنتی‌بیوتیک ایزونیازید (INH) $(Isoniazid)$ و ریفامپین (RMP) $(Rifampin)$ کشف شدند. این آنتی‌بیوتیک‌ها توانایی بالایی در از بین بردن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارند؛ به‌ویژه با اثرگذاری بر دیوارهٔ باکتری. وقتی این آنتی‌بیوتیک‌ها در اواخر قرن بیستم معرفی شدند، کشورهای اروپایی اعلام کردند که موفق به ریشه‌کنی سل شده‌اند. اما این ریشه‌کنی به دو دلیل محقق نشد:

۱. **ویروس HIV که در اواخر قرن بیستم شناخته شد:** این ویروس ایمنی سلولی را به شدت تضعیف می‌کند. فرد مبتلا به HIV، نسبت به یک فرد سالم، بسیار حساس‌تر و مستعدتر برای ابتلا به سل است.
۲. **قدرت بالای باکتری در ایجاد موتاسیون:** این باکتری میتواند تغییراتی ایجاد کند که موجب تغییر اهداف دارویی شود و در نتیجه، نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم گردد.

درمان استاندارد سل شامل خط اول درمان است که از پنج آنتی‌بیوتیک تشکیل می‌شود. هنگام درمان یک فرد مبتلا به سل، پزشک باید حداقل چهار آنتی‌بیوتیک از این پنج دارو را برای حداقل ۶ ماه تجویز کند (که بسته به شرایط بیمار می‌تواند تا حدود یک سال و ۶ماه نیز ادامه یابد.). دلیل استفاده از چهار آنتی‌بیوتیک این است که احتمال ایجاد مقاومت دارویی نسبت به زمانی که یک آنتی‌بیوتیک به‌تنهایی مصرف شود، بسیار کاهش می‌یابد. آنتی‌بیوتیک‌های خط اول شامل ریفامپین، ایزونیازید، اتامبوتول، استرپتومایسین و پیرازینامید هستند (**نکته**: آنتی‌بیوتیک‌های خط اول درمان حفظ شوند). اگر فردی با این آنتی‌بیوتیک‌ها و درمان خط اول پاسخ مناسب بگیرد، درمان بسیار ساده‌تر است؛ اما اگر مقاومت دارویی ایجاد شود، درمان به‌شدت دشوار خواهد شد.

- **مقاومت‌ها (مهم و امتحانی):**

۱. **مقاومت تک‌دارویی (*Monodrug resistance*):** باکتری فقط نسبت به یک آنتی‌بیوتیک مقاوم است؛ مثلاً تنها به ایزونیازید یا تنها به ریفامپین مقاوم است.

۲. ***Poly – drug resistance***: یعنی مقاومت نسبت به بیش از یک آنتی‌بیوتیک وجود دارد، اما همزمان مقاومت نسبت به ایزونیازید و ریفامپین وجود ندارد.

۳. ***MDR – TB*** (***Multidrug – Resistant Tuberculosis***): یعنی باکتری به‌طور همزمان نسبت به دو آنتی‌بیوتیک اصلی خط اول یعنی ایزونیازید و ریفامپین مقاوم شده است. در این شرایط درمان بسیار سخت می‌شود.

۴. ***XDR – TB*** (***Extensively Drug – Resistant Tuberculosis***): یعنی باکتری علاوه بر مقاومت نسبت به ایزونیازید و ریفامپین، نسبت به سه کلاس از داروهای خط دوم نیز مقاوم است. درمان این موارد بسیار دشوار و محدود است.

ایران نیز یکی از کشورهایی است که مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالا گزارش شده است. سویه‌هایی تحت عنوان TDR ($Totally\ Drug - Resistant$) نیز وجود دارند؛ یعنی به هیچ آنتی‌بیوتیکی پاسخ نمی‌دهند. اگرچه این نام به‌دلیل بار بسیار ناامیدکننده‌اش رسماً پذیرفته نشد، اما در عمل چنین سویه‌هایی گزارش شده‌اند.

- **آنتی‌بیوتیک‌های خط دوم:** آنتی‌بیوتیک‌های خط دوم برای درمان سل مقاوم به دارو شامل گروه‌های مختلفی هستند؛ از جمله آمینوگلیکوزیدها مانند استرپتومایسین، فلوروکینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین، پلی‌پپتیدها مانند پاتئومایسین، و همچنین داروهایی مانند سیکلوسرین، اتیونامید و پاراآمینوسالسیلیک اسید (PAS). این داروها معمولاً زمانی استفاده می‌شوند که درمان با داروهای خط اول ناکارآمد باشد یا باکتری مقاومت دارویی نشان دهد (نیازی به حفظ آنتی‌بیوتیک‌های خط دوم نیست). اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌های خط دوم به‌طور قابل توجهی کمتر از داروهای خط اول است؛ همچنین عوارض جانبی (Side $effects$) آن‌ها به‌مراتب بیشتر است. با این حال، زمانی که باکتری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های خط اول مقاوم شود، ناچار به استفاده از این داروها هستیم.

- **درمان $MDR - TB$:** برای سایر موارد $MDR - TB$، درمان باید بلافاصله آغاز شود. پس از آماده شدن نتیجهٔ کشت، آنتی‌بیوگرام انجام می‌شود تا مشخص گردد کدام آنتی‌بیوتیک مؤثرتر است و درمان بر همان اساس ادامه یابد.
- **سیستم DOT ($Directly\ Observed\ Treatment$):** در جهان و به‌ویژه کشورهای آفریقایی، سیستمی به نام DOT معرفی شده است. در این سیستم، مراکز بهداشت بیماران مبتلا به سل را به‌صورت فعال پیگیری می‌کنند تا اطمینان حاصل شود بیمار درمان خود را حداقل به مدت ۶ ماه (یا به میزان مورد نیاز) به‌طور کامل دریافت کرده و درمان را رها نکرده است.

نکتهٔ مهم (امتحانی): وقتی فردی با باکتری حساس آلوده می‌شود، این باکتری حساس ممکن است در بدن فرد دچار موتاسیون شده و به باکتری مقاوم تبدیل شود. عدم درمان کافی یا قطع زودهنگام درمان می‌تواند این روند را تشدید کند؛ به این معنا که باکتری‌هایی که در معرض آنتی‌بیوتیک قرار گرفته‌اند، دچار موتاسیون می‌شوند، اما درمان آن‌قدر ادامه پیدا نمی‌کند که همهٔ باکتری‌ها به‌وسیلهٔ سایر آنتی‌بیوتیک‌ها نیز حذف شوند. در نتیجه، باکتری در بدن باقی مانده و فرد مبتلا به سل مقاوم به دارو می‌شود و میتواند این بیماری را به افراد سالم انتقال دهد. در این شرایط، ایزونیازید و ریفامپین دیگر مؤثر نیستند و مجبور به استفاده از داروهای خط دوم می‌شویم. در موارد $Extensively\ Drug - Resistant\ (XDR - TB)$ حتی داروهای خط دوم نیز اثربخشی ندارند و درمان به‌شدت دشوار می‌شود.

همزمانی سل و HIV (مهم و امتحانی)

یکی از مشکلات مهم، همزمانی عفونت توبرکلوزیس و HIV است. HIV ایمنی سلولی را تضعیف می‌کند و در نتیجه فرد ۳۰ تا ۱۰۰ برابر بیشتر در معرض ابتلا به سل قرار می‌گیرد. همچنین احتمال ابتلا به سل خارج‌ریوی افزایش می‌یابد و ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد مرگ در افراد $HIV - positive$ به علت سل رخ می‌دهد. در واقع، در افراد مبتلا به HIV این خود ویروس نیست که مستقیماً باعث مرگ می‌شود، بلکه تضعیف سیستم ایمنی باعث می‌شود عفونت‌های مختلف، از جمله سل و سایر مایکوباکتری‌ها، فرد را از پای درآورند. در صورت همزمانی عفونت سل و HIV، اگر درمان به‌موقع آغاز نشود، تا ۹۰ درصد موارد می‌تواند منجر به مرگ شود (نیازی به حفظ اعداد نیست).

- **مقایسه فرد سالم و $HIV - positive$:** در فرد سالم، بیشتر مبتلایان به سل، شکل ریوی بیماری را تجربه می‌کنند و احتمال بروز سل خارج‌ریوی یا همزمانی سل ریوی و خارج‌ریوی کمتر است. در حالی که در افراد $HIV - positive$، احتمال ابتلا به سل خارج‌ریوی یا همزمانی سل ریوی و خارج‌ریوی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به شکل‌های متنوعی از جمله مننژیت سلی، سل قلبی، سل کبد، سل پانکراس و سایر اشکال خارج‌ریوی شود.

به نام خدا

مهر ۱۴۰۴

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- محمدمهدی صادقی
- زهرا خجیر
- صبا ابراهیمی‌فر
- کیارش شاه‌نظری

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: دوستدار | *جلسه: بیست و سوم* | *تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲*

فهرست

مایکوباکتریوم‌های آتیپیک ۱
ریسک فاکتورها ۵
درمان ۶
انواع مایکوباکتریوم‌های آتیپیک ۶
مایکوباکتریوم لپره ۷
تست لپرومین ۸
فرم لپروماتوز ۸
درمان جذام ۹

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به‌دلیل اهمیت بالای پاتوژنز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در انسان، تمام مایکوباکتریوم‌هایی که از نظر ژنتیکی شباهت زیادی به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارند، در گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس قرار می‌گیرند که گونهٔ شاخص این گروه، همان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است. سایر گونه‌ها که از نظر ژنتیکی در این گروه قرار نمی‌گیرند، در دستهٔ مایکوباکتریوم‌های آتیپیک طبقه‌بندی می‌شوند که در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت، به گونهٔ خاصی به نام مایکوباکتریوم لپرائه (*Mycobacterium leprae*) پرداخته خواهد شد که جزء هیچ‌یک از طبقه‌بندی‌های فوق محسوب نمی‌شود؛ زیرا تاکنون امکان پرورش آن در محیط‌های کشت مصنوعی وجود نداشته و به همین دلیل بررسی کامل محتوای ژنتیکی و طبقه‌بندی دقیق آن امکان‌پذیر نبوده است.

مایکوباکتریوم‌های آتیپیک

خصوصیات کلی این گروه مشابه ویژگی‌های کلی جنس مایکوباکتریوم است که در جلسات قبلی توضیح داده شد؛ این باکتری‌ها باسیل‌های گرم‌مثبت هستند و دارای دیوارهٔ سلولی با لایه‌های متعدد لیپیدی می‌باشند که موجب نفوذناپذیری بالا و مقاومت زیاد آن‌ها در برابر عوامل ضدعفونی‌کننده، آنتی‌بیوتیک‌ها و شرایط محیطی می‌شود. به دلیل همین ساختار دیواره‌ای، رنگ‌آمیزی و مشاهدهٔ آن‌ها با روش‌های معمول امکان‌پذیر نیست و برای شناسایی از روش اختصاصی رنگ‌آمیزی اسیدفست استفاده می‌شود. این باکتری‌ها اغلب کندرشد هستند (اگرچه استثناهایی وجود دارد) و از نظر شرایط رشد، مشکل‌پسند محسوب می‌شوند؛ به این معنا که در محیط‌های کشت معمولی رشد نمی‌کنند و نیازمند محیط‌های کشت اختصاصی هستند.

- **نام‌گذاری‌های مایکوباکتریوم‌های آتیپیک:** برای این گروه از مایکوباکتریوم‌ها نام‌های مختلفی به‌کار می‌رود، از جمله:
  - **مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس (*Non – Tuberculous Mycobacteria* یا *NTM*):** این نام‌گذاری بیشتر به‌دلیل اهمیت بالای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انجام می‌شود.
  - **مایکوباکتریوم‌های محیط‌زیستی (*Environmental Mycobacteria*):** برخلاف مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که از انسان به انسان منتقل می‌شود، از محیط به انسان انتقال پیدا می‌کنند.
  - **مایکوباکتریوم‌های فرصت‌طلب (*Opportunistic Mycobacteria*):** مایکوباکتریوم‌های فرصت‌طلب در مناطق جغرافیایی مختلف شیوع دارند و از نظر بیماری‌زایی تنوع بالایی دارند؛ به‌طوری‌که حدود ۴۰٪ از گونه‌های این گروه توانایی ایجاد بیماری در انسان را به‌صورت فرصت‌طلب دارند. این باکتری‌ها از منابع مختلفی مانند آب، خاک، غذا و حیوانات به انسان منتقل می‌شوند و معمولاً انتقال فرد به فرد ندارند. راه انتقال اصلی آن‌ها از طریق **آب** است؛ برخلاف مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که انتقال آن هوابرد است. این باکتری‌ها مانند سایر مایکوباکتریوم‌ها، نسبت به شرایط محیطی مقاوم‌اند و نسبت به ضدعفونی‌کننده‌های آب مانند کلر، مقاومت دارند. به همین دلیل، در بیمارستان‌ها نیز به‌عنوان یکی از عوامل مهم عفونت‌های بیمارستانی شناخته می‌شوند. در سال‌های اخیر، گزارش این باکتری‌ها افزایش یافته است که علت آن پیشرفت روش‌های تشخیصی می‌باشد. در گذشته، هر باسیل اسیدفست معمولاً به‌عنوان مایکوباکتریوم

توبرکلوزیس گزارش می‌شد، اما امروزه با پیشرفت سیستم‌های تشخیصی، امکان تمایز دقیق این باکتری‌ها فراهم شده و در نتیجه میزان گزارش آن‌ها افزایش یافته است.

به همین دلیل، یکی از گروه‌های بسیار آسیب‌پذیر در برابر این باکتری‌ها، افراد دارای نقص ایمنی هستند؛ از جمله مبتلایان به HIV، دریافت‌کنندگان داروهای سرکوب‌کنندهٔ سیستم ایمنی، بیماران پیوندی و بیماران دیالیزی، و این گروه از مایکوباکتریوم‌ها یکی از علل مهم مرگ‌ومیر در افراد HIV مثبت محسوب می‌شوند.

- **انواع طبقه‌بندی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک:**
  - **تقسیم‌بندی بر اساس سرعت رشد:** این باکتری‌ها نظر سرعت رشد به دو گروه تقسیم می‌شوند:
    ۱. **سریع‌الرشد ($Rapid\ growers$):** در کمتر از یک هفته در محیط کشت کلونی تشکیل می‌دهند، مانند: $Mycobacterium\ fortuitum$، $Mycobacterium\ chelonae$ و $Mycobacterium\ abscessus$. این باکتری‌ها عمدتاً عامل عفونت‌های پوست، بافت نرم و زخم‌ها هستند. این عفونت‌ها به‌ویژه در افرادی که جراحی قلب یا جراحی‌های زیبایی انجام داده‌اند یا پروتز یا وسایل خارجی در بدن دارند، شیوع بیشتری دارند، زیرا وجود جسم خارجی زمینهٔ مناسبی برای رشد این باکتری‌ها فراهم می‌کند. $Mycobacterium\ abscessus$ از نظر درگیری ریوی نیز اهمیت بالایی دارد.
    ۲. **کندرشد ($Slow\ growers$):** بیشتر از یک هفته (معمولاً ۲ تا ۴ هفته) طول می‌کشد تا کلونی تشکیل دهند. اکثر مایکوباکتریوم‌ها در گروه کندرشد قرار می‌گیرند.
  - **تقسیم‌بندی رانیون ($Runyon\ Classification$):** برای تمایز بهتر مایکوباکتریوم‌های کندرشد، از طبقه‌بندی رایانون استفاده می‌شود که بر اساس توانایی تولید پیگمان است:
    ۱. **فتوکروموژن‌ها ($Photochromogens$):** در مجاورت نور پیگمان تولید می‌کنند مانند $Mycobacterium\ kansasii$
    ۲. **اسکوتوکروموژن‌ها ($Scotochromogens$):** حتی در تاریکی نیز پیگمان تولید می‌کنند مانند $Mycobacterium\ scrofulaceum$
    ۳. **غیرکروموژن‌ها ($Non-photochromogens\ /\ Non-chromogens$):** فاقد تولید پیگمان مانند مجموعه $Mycobacterium\ avium-intracellulare\ complex\ (MAC)$
  - **طبقه‌بندی مایکوباکتریوم‌های آتیپیک بر اساس تابلوی بالینی:** در کتاب‌های میکروب‌شناسی، مایکوباکتریوم‌های آتیپیک معمولاً بر اساس نام گونه‌ها طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما در منابع بیماری‌های عفونی، این باکتری‌ها بر اساس نوع بیماری‌ای که ایجاد می‌کنند دسته‌بندی می‌شوند که کاربرد بالینی بیشتری دارد. شروع عفونت‌های ناشی از این باکتری‌ها معمولاً کند و تدریجی است و سیر بیماری پیشرونده می‌باشد. در صورت درگیری ریه، این عفونت‌ها می‌توانند مشابه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عمل کرده و حتی با تشکیل حفره ($Cavitation$) همراه باشند. به‌طور کلی، این عفونت‌ها علائم سیستمیک خفیف‌تری نسبت به سل دارند و معمولاً باعث عفونت‌های سیستمیک شدید نمی‌شوند. این طبقه‌بندی شامل چهار گروه اصلی است:

۱. **بیماری‌های ریوی:**

- **بیماری‌های ریوی ناشی از مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس:** این نوع عفونت‌ها بیشتر در بزرگسالان و سالمندان، افراد سیگاری (به‌ویژه مردان)، بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه ($COPD$)، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی و همچنین افراد مبتلا به آلرژی‌های فصلی مشاهده می‌شوند. این گروه‌ها به‌طور کلی مستعد ابتلا به عفونت‌های ناشی از مایکوباکتریوم‌های آتیپیک هستند. با این حال، بروز این عفونت‌ها محدود به این افراد نبوده و حتی در خانم‌های میانسال غیرسیگاری نیز گزارش شده است. همچنین در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس، به‌دلیل وجود زمینه‌های مزمن تنفسی، شیوع عفونت‌های مایکوباکتریوم‌های آتیپیک بالاتر است. علاوه بر این، افرادی که دچار آلرژی‌های فصلی و واکنش‌های هایپرسنسیتیویتی هستند، ممکن است به‌صورت پنومونی ناشی از مایکوباکتریوم‌های آتیپیک دچار درگیری‌های تنفسی شوند. علائم این بیماری‌ها شباهت زیادی به سل ریوی دارند و شامل خلط، تعریق شبانه، کاهش اشتها و کاهش وزن است. به همین دلیل، این بیماری‌ها اغلب با سل اشتباه گرفته می‌شوند. تمایز این عفونت‌ها از سل ریوی بسیار مهم است؛ زیرا رژیم درمانی آن‌ها متفاوت است و برخی از مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس به داروهای ضدسل پاسخ مناسبی نمی‌دهند. مهم‌ترین مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس ایجادکننده بیماری ریوی شامل $Mycobacterium\ kansasii$، $Mycobacterium\ abscessus$ و $Mycobacterium\ MAC$ ($avium - intracellulare\ complex$). کمپلکس MAC در واقع شامل دو گونهٔ مایکوباکتریوم است که معمولاً همزمان در عفونت‌ها حضور دارند و به همین دلیل به‌صورت یک کمپلکس در نظر گرفته می‌شوند. این کمپلکس توانایی ایجاد طیف وسیعی از بیماری‌ها را دارد و یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین مایکوباکتریوم‌های آتیپیک محسوب می‌شود. از مهم‌ترین عوامل این گروه، مایکوباکتریوم کانزاسی ($Mycobacterium\ kansasii$) است که علائمی شبیه سل (TB) ایجاد می‌کند. به همین دلیل، در بیمارانی که باسیل اسیدفست مثبت گزارش می‌شود، حتماً باید کانزاسی نیز مدنظر قرار گیرد. در این شرایط، درمان سل به‌طور تجربی آغاز می‌شود تا نتیجه کشت مشخص گردد و پس از شناسایی دقیق گونه باکتری، رژیم درمانی مناسب ادامه داده می‌شود. در افراد HIV مثبت که تعداد لنفوسیت‌های $CD4+$ کمتر از ۲۰۰ باشد، استعداد ابتلا به عفونت با مایکوباکتریوم کانزاسی به‌شدت افزایش می‌یابد. مایکوباکتریوم زنُپی ($Mycobacterium\ xenopi$) بیشتر در مناطق روستایی شیوع دارد. درمان آن معمولاً نیازمند ترکیبی از داروهای ضد سل به‌همراه چند آنتی‌بیوتیک خط دوم است. در برخی موارد، به‌دلیل ایجاد ضایعات گرانولوماتوز در دستگاه تنفسی، مداخله جراحی نیز لازم می‌شود.

۲. **بیماری‌های سیستم لنفاوی (تورم غدد لنفاوی):** گروه دوم عفونت‌ها، عفونت‌های غدد لنفاوی هستند که بیشتر در کودکان زیر پنج سال مشاهده می‌شوند. این عفونت‌ها معمولاً یک‌طرفه بوده و اغلب غدد لنفاوی ساب‌مندیبولار را درگیر می‌کنند. تظاهر بالینی آن‌ها به‌صورت التهاب، قرمزی و تشکیل گرانولوما است. در برخی موارد، بین ضایعات پوستی مسیرهایی شبیه کانال‌های سینوسی ایجاد می‌شود. مهم‌ترین مایکوباکتریوم‌های دخیل در این عفونت‌ها شامل *Mycobacterium scrofulaceum* و *MAC* (*Mycobacterium avium complex*) هستند. درمان شامل جراحی و برداشت بافت‌های آلوده در صورت لزوم و همچنین تجویز ترکیبی آنتی‌بیوتیک‌ها است.

۳. **بیماری‌های پوستی و بافت نرم (اغلب در اثر تروما یا ورود جسم خارجی؛ با امکان پیشرفت تا استخوان و مفاصل):** گروه سوم شامل عفونت‌های پوست و بافت نرم است که میتوانند پیشرفت کرده و تاندون‌ها، مفاصل و استخوان‌ها را نیز درگیر کنند. سابقه تروما، جراحت و وجود جسم خارجی در ایجاد این عفونت‌ها اهمیت دارد. مایکوباکتریوم‌های مهم در این گروه عبارت‌اند از: *Mycobacterium marinum*، *MAC*، *Mycobacterium abscessus*، *Mycobacterium chelonae*، *Mycobacterium fortuitum* (سریع الرشد) و *Mycobacterium ulcerans*. مایکوباکتریوم مارینوم در محیط‌هایی مانند استخرها، آکواریوم‌ها، تانک‌های پرورش ماهی و منابع آبی اهمیت دارد. افرادی که با این محیط‌ها در تماس هستند، معمولاً در ناحیه دست دچار ضایعات گرانولوماتوز پوستی می‌شوند که به آن *Fish tank granuloma* گفته می‌شود. مایکوباکتریوم اولسرانس (*Mycobacterium ulcerans*) عامل مهم *Buruli ulcer* است و میتواند عفونت‌هایی ایجاد کند که تا حد تخریب پوست، بافت زیرجلدی و حتی استخوان پیشرفت نماید. این بیماری بیشتر در کشورهای آفریقایی شیوع دارد. درمان این عفونت‌ها شامل جراحی برای برداشت بافت‌های آلوده و مصرف آنتی‌بیوتیک‌های ترکیبی است.

۴. **بیماری‌های منتشر (*Disseminated*):** میتوانند بسیار شدید و کشنده باشند و در سراسر بدن گسترش یابند؛ به‌ویژه در افراد دارای نقص ایمنی و بیماران *HIV* مثبت شایع‌اند. علائم اولیه این عفونت‌ها معمولاً شامل تب، اسهال و کاهش وزن است. در بیماران *HIV* مثبت، این علائم اغلب نه به‌علت خود ویروس *HIV*، بلکه به دلیل عفونت‌های فرصت‌طلب باکتریایی ایجاد می‌شوند که از مهم‌ترین آن‌ها مایکوباکتریوم‌های آتیپیک، به‌ویژه *MAC* (*Mycobacterium avium complex*) هستند. در این نوع عفونت‌ها زمینهٔ مستعدکنندهٔ خاصی وجود ندارد و عملاً هر اندامی از بدن می‌تواند درگیر شود. از مهم‌ترین عوامل ایجادکنندهٔ عفونت‌های منتشر می‌توان به: *MAC*، *Mycobacterium kansasii*، *Mycobacterium abscessus* و *Mycobacterium chelonae* اشاره کرد. تمام این مایکوباکتریوم‌های آتیپیک در بیماران *HIV* مثبت اهمیت بالینی بالایی دارند، به‌ویژه زمانی که تعداد لنفوسیت‌های *T CD* (*CD4+*) کاهش یافته باشد؛ در این شرایط، احتمال بروز عفونت منتشر به‌طور قابل توجهی افزایش

می‌یابد. در این گروه از عفونت‌ها، پیشـــگیری اهمیت بیشـــتری از درمان دارد. به همین دلیل، در بیماران HIV مثبت از داروهای پروفیلاکسی علیه مایکوباکتریوم‌های آتیپیک، به‌خصوص MAC استفاده می‌شود.

- **انواع مایکوباکتریوم‌های آتیپیک:**
  - ***Mycobacterium kansasii***: در عفونت‌های ریوی اهمیت بالایی دارد و بیماری‌ای شبیه سل ایجاد می‌کند؛ بنابراین افتراق آن از سل بسیار مهم است. این باکتری میتواند نسبت به برخی داروهای ضد سل مقاوم باشد. به همین دلیل، پس از کشت و شناسایی قطعی کانزاسی، باید رژیم درمانی اختصاصی مؤثر علیه کانزاسی استفاده شود، نه رژیم استاندارد سل. در این حالت، درمان معمولاً شامل ترکیبی از داروهای ضد سل و داروهای خط دوم است.
  - ***Mycobacterium avium complex*** (***MAC***) : در افراد دارای سـیسـتم ایمنی سـالم معمولاً اهمیت بالینی زیادی ندارد و نهایتاً میتواند باعث بزرگ‌شـــدگی یا التهاب غدد لنفاوی شـــود؛ اما در افراد دارای نقص ایمنی و بیماران HIV مثبت قادر اسـت عفونت‌های منتشـر و بسـیار کشـنده ایجاد کند و از علل مهم مرگ‌ومیر در این بیماران محسوب می‌شود. به همین دلیل، در این افراد از درمان پیشگیرانه علیه MAC استفاده می‌شود.
  - ***Mycobacterium fortuitum*** و ***Mycobacterium chelonae***: از مایکوباکتریوم‌های سـریع‌الرشـد هسـتند که عمدتاً در عفونت‌های پوسـتی و بافت نرم به‌صـورت تشـکیل آبسـه و عفونت زخم‌ها نقش دارند. جراحی‌ها و وجود پروتز یا جسم خارجی در بدن از مهم‌ترین زمینه‌های مستعدکننده برای این عفونت‌ها محسوب می‌شوند.
  - ***Mycobacterium scrofulaceum***: در ایجاد عفونت غدد لنفاوی، به‌ویژه در کودکان اهمیت دارد.
  - ***Mycobacterium ulcerans***: نقش مهمی در ایجاد عفونت‌های پوستی مخرب دارد.

ریسک فاکتورها

مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به عفونت‌های ناشی از این باکتری‌ها شامل ضعف سیستم ایمنی و افزایش سن هستند. از جمله بیماری‌های مهمی که ریسک ابتلا به عفونت‌های مایکوباکتریوم‌های آتیپیک را افزایش می‌دهد، سیستیک فیبروزیس ($Cystic\ Fibrosis$) است؛ این بیماری یک اختلال مادرزادی ناشی از جهش‌های ژنتیکی می‌باشد که در آن، مایع شویندهٔ طبیعی حبابچه‌ها و مجاری تنفسی که به‌طور طبیعی باید توسط حرکت مژک‌ها جابه‌جا شود، دچار رکود می‌گردد. تجمع این مایع در حبابچه‌ها و راه‌های هوایی، محیط مناسبی برای استقرار و تکثیر باکتری‌ها از جمله مایکوباکتریوم‌ها، سودوموناس و سایر باکتری‌های فرصت‌طلب فراهم می‌کند؛ به همین دلیل بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس معمولاً طول عمر کوتاهی دارند و اغلب به سنین بالا نمی‌رسند (در منابع قدیمی حتی تا حدود ۹ سالگی ذکر شده است). علاوه بر این، وجود التهاب‌های زمینه‌ای دستگاه تنفس به‌طور کلی، مانند برونشکتازی یا سایر بیماری‌های مزمن ریوی، می‌تواند شرایط لازم برای رشد و تکثیر این باکتری‌ها را فراهم سازد. از سوی دیگر، نقش واکسن BCG نیز قابل توجه است؛ به‌طوری که مشاهده شده در مناطقی با پوشش واکسیناسیون کمتر این واکسن، شیوع عفونت‌های

ناشی از مایکوباکتریوم‌های غیرتوبرکلوزیس (NTM) بیشتر است و بنابراین واکسن BCG میتواند نقش محافظتی نسبی در پیشگیری از این عفونت‌ها داشته باشد.

درمان

درمان این عفونت‌ها معمولاً به‌صورت ترکیبی از چند آنتی‌بیوتیک انجام می‌شود:

۱. ***MAC***: آزیترومایسین یا کلاریترومایسین به همراه ریفامپین و $Ethambutol$
۲. ***Mycobacterium kansasii***: ریفامپین به همراه $Ethambutol$
۳. ***Mycobacterium malmoense***: ریفامپین یا $Ethambutol$
۴. ***Mycobacterium marinum***: ریفامپین یا کلاریترومایسین به همراه $Ethambutol$

نکتهٔ مهم این است که مدت درمان حداقل ۲ تا ۳ ماه بوده و در بسیاری از موارد ممکن است طولانی‌تر شود. در مورد باکتری‌های سریع‌الرشد، آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند داکسی‌سایکلین و آمیکاسین میتوانند مؤثر باشند. برای مایکوباکتریوم‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که در عفونت‌های سیستمیک اهمیت دارند، از ترکیب کلاریترومایسین، ریفامپین و $Ethambutol$ استفاده می‌شود؛ یعنی ترکیبی از آنتی‌بیوتیک‌های خط اول سل به‌همراه آنتی‌بیوتیک‌های نسل جدیدتر. در مورد $Mycobacterium\ ulcerans$ نیز از کلاریترومایسین، ریفامپین و $Ethambutol$ استفاده می‌شود. برای پیشگیری از MAC، داروهایی مانند آزیترومایسین، کلاریترومایسین یا ریفامپین به‌کار می‌روند.

مایکوباکتریوم لپره (*Mycobacterium leprae*)

این باکتری عامل بیماری لپروسی (جذام) است. تاکنون این باکتری در محیط‌های کشت آزمایشگاهی رشد داده نشده و فقط در پاشنهٔ پای آرمادیلوها تکثیر داده شده است؛ به همین دلیل، اطلاعات ما دربارهٔ این باکتری محدود است. حتی در مورد راه انتقال بیماری (تنفسی یا تماسی) نیز قطعیت کامل وجود ندارد. برای انتقال این باکتری از فردی به فرد دیگر، تماس طولانی‌مدت لازم است. آنچه در سیر بیماری جذام اهمیت اساسی دارد، پاسخ سیستم ایمنی بدن، به‌ویژه ایمنی سلولی است. عملکرد ایمنی سلولی به‌صورت کاملاً تصادفی ممکن است در برخی افراد کارآمد و در برخی ناکارآمد باشد. بر این اساس، بیماری جذام به سه فرم بالینی تقسیم می‌شود:

۱. **فرم لپروماتوز (*Lepromatous*)**: فرم بدخیم بیماری که در آن سیستم ایمنی سلولی عملکرد ضعیفی دارد.
۲. **فرم توبرکولوئید (*Tuberculoid*)**: فرم خوش‌خیم بیماری که در آن سیستم ایمنی سلولی عملکرد مؤثری دارد.
۳. **فرم بوردرلاین (*Borderline*)**: فرم حد واسط یا مرزی که ویژگی‌هایی بین لپروماتوز و توبرکولوئید دارد.

بسیاری از افرادی که با بیماران مبتلا به جذام در تماس هستند، هرگز مبتلا نمی‌شوند؛ زیرا سیستم ایمنی سلولی آن‌ها قادر به حذف باکتری است. هرچه مدت تماس طولانی‌تر باشد، شانس ابتلا به بیماری بیشتر خواهد بود. مسیر ورود باکتری به بدن و اصلی‌ترین راه انتقال آن، مسیر تنفسی است؛ به‌ویژه از طریق قطرات بینی و گلو از فرد آلوده، خصوصاً در فرم لپروماتوز که بار باکتریایی بالایی دارد. تماس پوستی نقش کمتری در انتقال دارد. شروع بیماری اغلب با

استنشاق باکتری از بینی و حلق است و سپس باکتری میتواند به پوست و اعصاب محیطی گسترش یابد. مایکوباکتریوم لپره در دماهای پایین‌تر بهتر رشد می‌کند؛ بنابراین نواحی‌ای مانند نوک انگشتان دست و پا، لالهٔ گوش، بخش جلویی مخاط بینی، پلک‌ها و اطراف چشم (به دلیل پوست نازک‌تر و دمای کمتر)، لب‌ها، بیضه و اسکروتوم، اعصاب محیطی نزدیک پوست و پوست صورت از محل‌های شایع درگیری هستند. وقتی این باکتری وارد بافت می‌شود، اولین تماس آن با ماکروفاژها است. ماکروفاژها باکتری را فاگوسیتوز کرده و برای از بین بردن آن از اسیدها، آنزیم‌های لیزوزومی و گونه‌های واکنشی اکسیژن و نیتروژن استفاده می‌کنند. اگر فعال‌سازی ماکروفاژها (توسط سیگنال‌های ایمنی سلولی مانند $IFN-\gamma$ و TNF) کافی باشد، ماکروفاژها باکتری را نابود کرده و رشد آن را با تشکیل گرانولوم محدود می‌کنند. اما اگر فعال‌سازی ناکافی باشد، باکتری لپره درون ماکروفاژ زنده می‌ماند، تجمع لیپید در سلول رخ می‌دهد و ماکروفاژ به محیطی مساعد برای تکثیر باکتری و منبع گسترش آن به پوست و اعصاب محیطی تبدیل می‌شود.

در فرم توبرکولوئید از دید پاتولوژی، سیستم ایمنی در محل ضایعه گرانولوم‌های منظم ایجاد می‌کند که با دیواره‌ای از سلول‌های اپی‌تلوئید و سلول‌های غول‌پیکر لانگهانس، باکتری را محصور می‌کنند. به همین دلیل، در نمونهٔ بیوپسی باکتری بسیار کم یا حتی غایب است؛ اما التهاب شدید عصبی مشاهده می‌شود که می‌تواند عملکرد بافت‌های اطراف را مختل کند. در این مرحله سلول‌های T وارد عمل می‌شوند و معمولاً پاسخ ایمنی سلولی قوی ایجاد می‌کنند. سلول‌های لنفوئیدی در اطراف گرانولوم و به‌ویژه در پیرامون اعصاب نیز ممکن است حضور داشته باشند، اما نقش آن‌ها ثانویه است. اختلال ساختاری اپیدرم معمولاً خفیف است و اغلب درم سطحی درگیر می‌شود. گرانولوم عمدتاً ماهیتی محافظتی و محدودکننده دارد؛ به همین دلیل نکروز وسیع یا تخریب گستردهٔ بافتی در فرم توبرکولوئید معمول نیست. با این حال، اعصاب محیطی که در مجاورت گرانولوم قرار دارند، تحت فشار مکانیکی و حملهٔ التهابی دچار آسیب می‌شوند. این تخریب عصبی میتواند منجر به بی‌حسی، آتروفی عضلانی، ضعف عضلانی و در ادامه باعث آسیب‌های ثانویهٔ بافتی مانند زخم‌ها و سوختگی‌های ناشی از بی‌حسی شود. گرانولوم‌ها معمولاً مرز نسبتاً مشخصی دارند و از گسترش باکتری جلوگیری می‌کنند؛ بنابراین بافت سالم مجاور معمولاً دچار تخریب مستقیم و گسترده نمی‌شود. با این حال، آسیب عملکردی ناشی از درگیری اعصاب می‌تواند باعث افت کیفیت بافت و بروز تغییرات ثانویه در نواحی اطراف گردد. همان‌طور که در جلسهٔ قبل توضیح داده شد، ماکروفاژها با آزادسازی رادیکال‌های اکسیژن و آنزیم‌های پروتئولیتیک، سلول‌های T سیتوتوکسیک با القای مرگ سلولی و سایتوکاین‌ها با ایجاد التهاب و ادم، همگی می‌توانند حتی به بافت‌های سالم آسیب رسانده یا باعث فیبروز شوند. با این حال، به‌طور کلی در فرم توبرکولوئید شدت تخریب بافتی کمتر ولی ضایعات جلدی مشخص‌تر و متعددتری مشاهده می‌شود. بنابراین تظاهرات بالینی به‌طور کلی به این صورت است که بیمار دارای چند پلاک یا ضایعهٔ پوستی در درم با لبه‌های مشخص است که همراه با آسیب عصبی - عمدتاً ناشی از التهاب و تشکیل گرانولوم در اطراف اعصاب- می‌باشد. این درگیری عصبی می‌تواند منجر به بی‌حسی موضعی و ضعف موضعی شود.

تست لپرومین ($Lepromin\ Test$)

تست لپرومین یک آزمون پوستی است که با تزریق مقدار کمی از آنتی‌ژن کشته‌شدهٔ $Mycobacterium\ leprae$ (مادهٔ لپرومین) به داخل پوست، پاسخ ایمنی سلولی موضعی را می‌سنجد. هدف این تست تشخیص ظرفیت بدن برای پاسخ تی‌سل‌محور (حافظهٔ ایمنی سلولی) است و برای تشخیص قطعی عفونت کاربرد ندارد. تزریق به‌صورت داخل‌پوستی ($Intradermal$) و معمولاً در ناحیهٔ ساعد انجام می‌شود. دو نوع پاسخ قابل مشاهده است:

۱. **واکنش زودرس (۲۴ تا ۴۸ ساعت):** در صورت وجود پاسخ سلولی، قرمزی و تورم التهابی در محل تزریق دیده می‌شود.

۲. **واکنش دیررس (۳ تا ۴ هفته):** به شکل تشکیل ندول یا گرانولوم ظاهر می‌شود که نشان‌دهندهٔ پاسخ حافظه‌ای سلولی است و معمولاً در فرم‌های توبرکولوئید مشاهده می‌شود. در این حالت، سلول‌های T حافظه با مواجههٔ مجدد با آنتی‌ژن، به‌سرعت $IFN-\gamma$ و سایر سیگنال‌های فعال‌کنندهٔ ماکروفاژها را ترشح کرده و موجب تشکیل گرانولوم می‌شوند.

در صورت پاسخ منفی، عدم تشکیل گرانولوم دیده می‌شود که نشان‌دهندهٔ فقدان پاسخ مؤثر ایمنی سلولی یا کاهش آنتی‌ژن‌پذیری است؛ این حالت معمولاً در فرم لپروماتوز رخ می‌دهد، زیرا در آن تی‌سل‌ها یا فاقد حافظهٔ مؤثر هستند یا پاسخ آن‌ها سرکوب شده است. در افراد دارای نقص ایمنی، سلول‌های T حافظه توانایی فعال‌سازی مناسب را ندارند؛ بنابراین گرانولوم پایدار تشکیل نمی‌شود و تست پوستی منفی باقی می‌ماند. علل این وضعیت می‌تواند شامل عفونت‌های تضعیف‌کنندهٔ ایمنی مانند (HIV)، داروهای سرکوب‌کنندهٔ ایمنی، افزایش سن یا سوءتغذیه باشد.

فرم لپروماتوز

ضایعات پوستی در فرم لپروماتوز جذام نمایانگر یک بیماری گسترده، متقارن و پرمیکروب هستند؛ ضایعاتی که نه‌تنها رنگ پوست را تغییر می‌دهند، بلکه چهره و عملکرد بافت‌ها را نیز به‌طور چشمگیری دگرگون می‌کنند. این ضایعات معمولاً به‌صورت پراکنده و قرینه در دو طرف بدن ظاهر می‌شوند و تمایل ویژه‌ای به نواحی سردتر و سطحی بدن دارند؛ از جمله صورت، لاله‌های گوش، بینی، پلک‌ها و انگشتان و گاهی تنه و اندام‌ها را نیز درگیر می‌کنند. در این فرم، تعداد باسیل‌ها در بافت پوست و ترشحات بسیار زیاد است. در مراحل اولیهٔ بیماری، حس پوستی اغلب نسبتاً حفظ می‌شود و بی‌حسی موضعی معمولاً دیرتر بروز می‌کند. با پیشرفت بیماری و گسترش درگیری به اعصاب محیطی، اختلالات حسی و عصبی به‌تدریج ظاهر می‌شوند. از نظر تظاهر بالینی، ابتدا ماکول‌های متعدد ایجاد می‌شوند که میتوانند کم‌رنگ یا اریتماتوز و ورم‌آلود باشند و معمولاً حاشیه‌های ضعیف و نامشخص دارند. علاوه بر این، ندول‌ها و گره‌های نرم تا سفت با شکل گنبدی یا گلوله‌ای دیده می‌شوند که ممکن است متعدد بوده و به‌تدریج به یکدیگر پیوسته شوند. رنگ این ضایعات از صورتی تا ارغوانی یا زرد مایل به گوگردی متغیر است. این ندول‌ها اغلب در صورت، لاله‌های گوش و ناحیهٔ پشت مشاهده

می‌شوند. ریزش ابروها و مژه‌ها از تظاهرات شایع این فرم است. همچنین مخاط بینی و دهان ممکن است دچار پلگان، خون‌ریزی و ترشحات مزمن شود و در درازمدت، تخریب سپتوم بینی رخ دهد. در نهایت، پلاک‌ها و ندول‌ها ممکن است به‌تدریج به هم متصل شده و سطوح وسیعی از پوست را درگیر کنند. ضایعات پوستی در فرم لپروماتوز معمولاً به‌صورت مستقیم نفوذی و تخریب‌کننده نیستند، اما به‌مرور زمان، بافت‌های نرم، غضروف‌ها (به‌ویژه غضروف بینی)، استخوان‌ها و اعصاب محیطی دچار آتروفی و تخریب ثانویه می‌شوند. درگیری گستردهٔ اعصاب محیطی منجر به نقص‌های حسی و حرکتی می‌گردد و در موارد شدید، تغییرات چهره‌ای مشخصی ایجاد می‌شود که به آن $Leontine\ facies$ گفته می‌شود؛ حالتی که در آن پلک‌ها، گونه‌ها و پوست صورت ضخیم، پهن و برجسته شده و ضایعات وسیعی صورت را دربر می‌گیرند. در چنین موارد پیشرفته‌ای، بیماران ممکن است ناچار شوند به‌طور مکرر تحت پیوند پوست قرار گیرند. از نظر پاتولوژی، در درم نفوذ انبوهی از ماکروفاژهای پر از لیپید ($Foamy\ macrophages$) مشاهده می‌شود که حاوی تعداد بسیار زیادی باسیل‌های اسیدفست هستند. در مقابل، لنفوسیت‌ها اندک یا پراکنده‌اند و گرانولوم‌های منظم (برخلاف فرم توبرکلوییید) وجود ندارند.

درمان جذام

برای درمان جذام، از داپسون ($Dapsone$) که با نام دی‌آمینو دی‌فنیل‌سولفون (DDS) نیز شناخته می‌شود، استفاده می‌شود. در گذشته، در هر دو فرم توبرکلوییید و لپروماتوز از داپسون به‌صورت درمان چندداروییی و برای دوره‌های بسیار طولانی استفاده می‌شد؛ به‌طوری که در فرم توبرکلوییید درمان ممکن بود تا حدود ۱۰ سال ادامه یابد و در فرم لپروماتوز درمان اغلب مادام‌العمر در نظر گرفته می‌شد. با این حال، در موارد شدید لپروماتوز، علی‌رغم درمان دارویی، بهبود کامل بافتی حاصل نمی‌شود و ممکن است نیاز به مداخلات ترمیمی از جمله پیوند پوست وجود داشته باشد.

یکی از عوارض مهم درمان جذام، به‌ویژه در فرم لپروماتوز، بروز (ENL) $Erythema\ Nodosum\ Leprosum$ (اِریتما نودوزوم لپروسوم) است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که بار باکتریایی بالا باشد یا در اثر درمان، باکتری‌ها به‌طور گسترده کشته شوند. در نتیجه، مقدار زیادی آنتی‌ژن باکتریایی آزاد می‌شود. آنتی‌بادی‌ها با این آنتی‌ژن‌ها کمپلکس‌های ایمنی گردش‌کننده تشکیل می‌دهند. این کمپلکس‌ها در نواحی با جریان خون کند یا در غشاهای نفوذپذیر (مانند گلومرول‌های کلیه) رسوب می‌کنند. رسوب کمپلکس‌های ایمنی باعث فعال‌سازی پاسخ ایمنی، جذب نوتروفیل‌ها، آزادسازی آنزیم‌ها و رادیکال‌های آزاد و آسیب اندوتلیوم و افزایش نفوذپذیری عروقی می‌شود که در نهایت به التهاب شدید، ادم و حتی نکروز بافتی منجر خواهد شد.

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- روژان صفامنش
- امیرحسین گلبری
- زهرا خجیر
- کیارش شاه‌نظری

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: دوستدار | **جلسه: بیست و چهارم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲**

فهرست

اسپیروکت ۱

Treponema pallidum ۳

بیماری سیفلیس ٤

بیماری‌ها ۹

مقایسه بیماری‌های ناشی از ترپونماها ۹

بورلیا ۱۰

Leptospira ۱۱

توضیحات

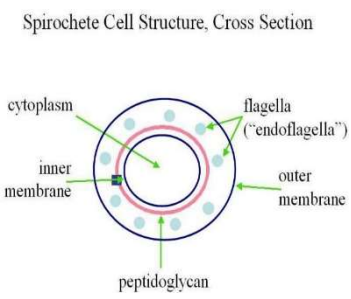
این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

اسپیروکت

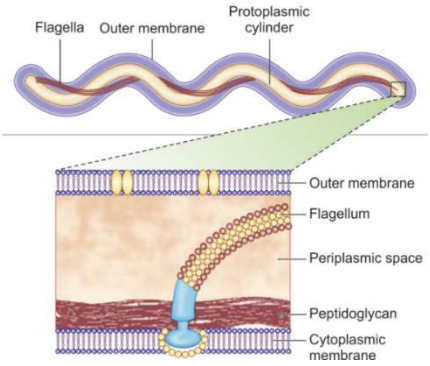
باکتری‌ها از نظر شکل به کوکسی، باسیل و کوکوباسیل تقسیم می‌شوند. گروهی از باکتری‌ها نیز دارای شکل مارپیچی یا اسپیرال هستند که به آن‌ها اسپیروکت‌ها (*Spirochetes*) گفته می‌شود. کلمهٔ *Spirochete* از دو بخش تشکیل شده است: *Spiro* به معنی مارپیچ و *Chaete* به معنی مو یا رشته. بنابراین، اسپیروکت به‌طور لغوی یعنی «باکتری مارپیچی و نازک شبیه مو»؛ نام‌گذاری آن‌ها مستقیماً به‌دلیل شکل ظاهریشان انجام شده است. اسپیروکت‌ها باکتری‌های گرم منفی هستند و به‌جز موارد استثناء، اکثراً متحرک می‌باشند. از ویژگی‌های دیگر این باکتری‌ها، میتوان به کندرشد بودن آنها اشاره کرد (مشابه مایکوباکتریوم‌ها). از نظر ساختار دیوارهٔ سلولی، مشابه سایر باکتری‌های گرم منفی هستند؛ اما با وجود طول زیاد، قطر بسیار نازکی دارند. به همین دلیل، اغلب آن‌ها را نمیتوان با رنگ‌آمیزی گرم معمولی مشاهده کرد. در نتیجه، برای مشاهدهٔ اسپیروکت‌ها از روش‌های اختصاصی‌تری استفاده می‌شود؛ از جمله رنگ‌آمیزی گیمسا، رنگ‌آمیزی نقره نیترات، رنگ‌آمیزی‌های با قدرت تفکیک بالا و همچنین میکروسکوپ زمینهٔ تاریک (*Dark – field microscopy*)، رنگ‌آمیزی نقره (*Silver stain*)، میکروسکوپ فلورسنت، رنگ‌آمیزی‌های فلورسنت اختصاصی و میکروسکوپ زمینه تاریک.

- **جنس‌های مهم اسپیروکت‌ها:** سه جنس مهم در این گروه عبارت‌اند از:
  ۱. ***Borrelia*:** نسبتاً ضخیم‌تر هستند و ممکن است به‌سختی با رنگ‌آمیزی گرم دیده شوند
  ۲. ***Leptospira*:** عامل بیماری لپتوسپیروز است. ترپونما و لپتوسپیرا بسیار نازک‌تر هستند و اصلاً با رنگ‌آمیزی گرم قابل مشاهده نیستند. بنابراین برای دیدن آن‌ها حتماً باید از رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی یا میکروسکوپ‌های خاص استفاده کرد.
  ۳. ***Treponema*:** از لحاظ ساختاری، بورلیا ضخیم‌ترین، ترپونما حدواسط و لپتوسپیرا نازک‌ترین اسپیروکت‌های مهم هستند. تمام این باکتری‌ها اندوفلاژلا دارند، بنابراین متحرک‌اند؛ از نظر تنفسی میکروآئروفیل هستند (نیازمند مقدار کم اکسیژن) و با رنگ‌آمیزی گرم دیده نمی‌شوند.

- **ویژگی ساختاری متمایز اسپیروکت‌ها:**
  - **ساختار دیواره در اسپیروکت‌ها:** اسپیروکت‌ها گرم منفی هستند؛ بنابراین ساختار دیوارهٔ سلولی آن‌ها مشابه سایر باکتری‌های گرم منفی است و شامل غشاء سیتوپلاسمی (داخلی)، لایهٔ نازک پپتیدوگلیکان و غشای خارجی است. فضای بین غشای داخلی و غشای خارجی، فضای پری‌پلاسمیک (*Periplasmic space*) نام دارد. در دیوارهٔ سلولی (به‌ویژه غشای خارجی) گلیکوزآمینوگلیکان‌ها وجود دارند که از ویژگی‌های اختصاصی این گروه باکتریایی محسوب می‌شود.

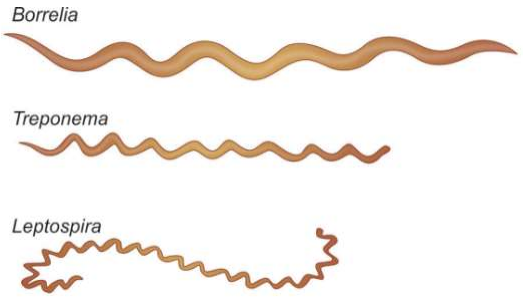


- **اندوفلاژلا (*Endoflagella*):** یکی از ویژگی‌های مهمی که اسپیروکت‌ها را از سایر باکتری‌ها متمایز می‌کند، وجود فیلامان‌های محوری (*Axial filaments*) است که به آن‌ها اندوفلاژلا (*Endoflagella*) نیز گفته می‌شود. این ساختارها در فضای بین غشای خارجی و دیواره سلولی قرار دارند، باعث حرکت پیچشی و مارپیچی خاص اسپیروکت‌ها می‌شوند و نقش مهمی در نفوذ باکتری در بافت‌ها دارند.
- **تاژک (*Flagellum*):** فلاژلوم به ضایعات مومانند و بلند گفته می‌شود که نسبت به مژک‌ها طولانی‌تر هستند و عامل اصلی تحرک باکتری‌ها محسوب می‌شوند. البته همهٔ باکتری‌ها دارای تاژک نیستند و در صورت وجود، معمولاً روی سطح خارجی سلول قرار دارند. در اسپیروکت‌ها، تاژک‌ها روی سطح خارجی قرار ندارند. اندوفلاژلا روی غشاء سیتوپلاسمی متصل هستند، در فضای پری‌پلاسمیک قرار می‌گیرند و به همین دلیل به آن‌ها تاژک داخلی (*Endoflagella*) گفته می‌شود. این اندوفلاژلاها در طول باکتری کشیده شده‌اند و باعث حرکت پیچشی و مارپیچی خاص اسپیروکت‌ها می‌شوند؛ به همین علت، اکثریت اسپیروکت‌ها متحرک هستند.



- **تقسیم سلولی:** تقسیم اسپیروکت‌ها مانند سایر باکتری‌ها از طریق تقسیم دوتایی (*Binary fission*) انجام می‌شود.
- **نمای مقطع عرضی:** در مقطع عرضی، ساختار اسپیروکت‌ها واضح‌تر دیده می‌شود و اندوفلاژلا به‌صورت حلقه‌های دایره‌ای در اطراف باکتری قابل مشاهده هستند.

- **گونه‌های اسپیروکت‌ها:**
  - **مهم‌ترین گونه‌های *Treponema*:**
    ۱. *Treponema pallidum* (عامل سیفلیس)
    ۲. *Treponema pertenue* (عامل یاز (*Yaws*))
    ۳. *Treponema endemicum* (عامل سیفلیس اندمیک)
    ۴. *Treponema carateum* (عامل پینتا)



  - **مهم‌ترین گونه‌های *Borrelia*:**
    ۱. *Borrelia recurrentis* (عامل تب راجعه اپیدمیک)
    ۲. *Borrelia hermsii* (عامل تب راجعه اندمیک)
    ۳. *Borrelia burgdorferi* (عامل بیماری لایم)

- **شباهت‌های ژنتیکی و آنتی‌ژنتیکی ترپونماها:** *Treponema pallidum* و *Treponema pertenue* از نظر ژنتیکی و آنتی‌ژنتیکی آن‌قدر به یکدیگر شبیه هستند که نمیتوان آن‌ها را به‌عنوان گونه‌های کاملاً مجزا در نظر گرفت. به همین دلیل، این باکتری‌ها در اصل یک گونه محسوب می‌شوند که به چند زیرگونه (*Subspecies*) تقسیم شده‌اند:

۱. *Treponema pallidum subsp. Pallidum* (عامل سیفلیس)
۲. *Treponema pallidum subsp. Pertenue* (عامل یاز (*Yaws*))
۳. *Treponema pallidum subsp. Endemicum* (عامل سیفلیس اندمیک)

در این میان، *Treponema intercalatum* به دلیل تفاوت‌های آنتی‌ژنتیکی مشخص، به‌عنوان گونه‌ای جداگانه طبقه‌بندی می‌شود.

Treponema pallidum

این باکتری تاکنون در محیط‌های کشت آزمایشگاهی تکثیر داده نشده است. تنها مدلی که امکان تکثیر آن فراهم شده، بیضهٔ خرگوش (*Rabbit testis*) است. به همین دلیل، اطلاعات ما دربارهٔ این باکتری محدود است؛ با این حال به دلیل شیوع بالا و اهمیت بالینی، مطالعهٔ آن از نظر پزشکی بسیار حائز اهمیت است.

- **ویژگی‌های این باکتری:**
  - **حساسیت به خشکی:** یکی از ویژگی‌های مهم *Treponema pallidum*، حساسیت بسیار زیاد به خشکی است. خشکی یکی از عواملی است که میتواند بسیاری از باکتری‌ها را از بین ببرد، اما اثر آن بر باکتری‌ها متفاوت است. برای مثال مایکوباکتریوم‌ها (مانند عامل سل) به خشکی بسیار مقاوم‌اند و حتی سال‌ها در محیط خشک زنده می‌مانند. در مقابل، باکتری‌های عامل بیماری‌های مقاربتی مانند *Treponema pallidum* (سیفلیس) و *Neisseria gonorrhoeae* (سوزاک)، به دلیل وابستگی به محیط‌های مرطوب مخاطی، نسبت به خشکی بسیار حساس هستند.
  - **سرعت رشد:** اغلب اسپیروکت‌ها کندرشد هستند. در مورد *Treponema pallidum* زمان تقسیم سلولی حدود ۳۰ ساعت است. این موضوع آن را به یکی از کندرشدترین باکتری‌های شناخته‌شده تبدیل می‌کند. برای مقایسه، *Escherichia coli* هر ۲۰ دقیقه یک بار تقسیم می‌شود.
  - **حساسیت دارویی (مهم و امتحانی):** تاکنون هیچ مقاومت دارویی به پنی‌سیلین در *Treponema pallidum* گزارش نشده است. بنابراین پنی‌سیلین همچنان داروی انتخابی برای درمان سیفلیس محسوب می‌شود.
- **فاکتورهای بیماری‌زایی *Treponema pallidum*:**

۱. **پروتئین‌های غشاء خارجی:** نقش مهمی در اتصال به مخاط میزبان به‌ویژه مخاط دستگاه تناسلی که محل اصلی ورود باکتری است، دارند.
۲. **اتصال فیبرونکتین میزبان:** باکتری میتواند فیبرونکتین میزبان را روی سطح خود قرار دهد. این کار باعث فرار از فاگوسیتوز و شناسایی ایمنی می‌شود.
۳. **آنزیم هیالورونیداز:** باعث تجزیهٔ هیالورونیک اسید و تسهیل انتشار باکتری در بافت‌ها می‌شود.

بیماری سیفلیس ($Syphilis$)

سیفلیس یک بیماری مهم مقاربتی (STD) است؛ بنابراین شایع‌ترین و مهم‌ترین راه انتقال آن تماس جنسی می‌باشد. با این حال، راه‌های انتقال دیگری نیز دارد، از جمله تماس مستقیم با ضایعات عفونی، انتقال خون و انتقال از مادر به جنین از طریق جفت (سیفلیس مادرزادی) پوست و مخاط در انتقال این بیماری نقش دارند. پوست سالم انسان یک سد بسیار مقاوم در برابر ورود باکتری‌هاست و هیچ باکتری‌ای قادر به عبور از پوست سالم نیست. در مقابل، مخاط‌ها (مخاط دستگاه تنفسی، ملتحمه چشم، دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی) بسیار آسیب‌پذیرتر هستند و باکتری‌ها میتوانند به‌راحتی از طریق آن‌ها وارد بدن شوند. بنابراین، پس از تماس فرد سالم با عامل بیماری، باکتری از طریق مخاط‌ها یا از طریق پوست دارای خراش یا جراحت وارد بدن می‌شود. پس از ورود باکتری، بسته به تعداد باکتری‌های واردشده، دورهٔ کمون بیماری متغیر است و معمولاً بین ۹ تا ۹۰ روز طول می‌کشد.

- **مراحل بیماری سیفلیس:**
  - **مرحلهٔ اولیه سیفلیس ($Primary\ syphilis$):** در این مرحله، در همان ناحیه‌ای که باکتری وارد بدن شده است، یک ضایعهٔ مشخص ایجاد می‌شود که به آن شانکر ($Chancre$) یا ضایعهٔ سفت و براق ($shiny\ lesion$) گفته می‌شود. این ضایعه اغلب بدون درد، سفت و معمولاً کوچک و براق است. همچنین ممکن است توجه بیمار را جلب نکند و اغلب به‌طور خودبه‌خود بهبود یابد. این ضایعه بیشتر در ناحیهٔ تناسلی دیده می‌شود، زیرا شایع‌ترین راه انتقال، تماس جنسی است. مرحلهٔ اولیه تظاهرات دیگری نیز دارد؛ مانند تورم غدد لنفاوی ناحیه‌ای نزدیک محل ضایعه (مثلاً درگیری غدد لنفاوی کشالهٔ ران). موارد خاص انتقال شامل حالاتی است که در آن‌ها الگوی بروز بیماری متفاوت می‌شود؛ به‌طوری‌که در انتقال از طریق تماس غیرجنسی، امکان ایجاد ضایعه در انگشتان دست وجود دارد و در انتقال از طریق خون، معمولاً مرحلهٔ اولیهٔ بیماری با ظهور شانکر مشاهده نمی‌شود و بیماری مستقیماً وارد مراحل بعدی می‌گردد.
  - **مرحله ثانویه سیفلیس ($Secondary\ syphilis$):** باکتری به غدد لنفاوی راه پیدا می‌کند و در سراسر بدن منتشر می‌شود و باعث می‌شود مرحلهٔ دوم بیماری بروز پیدا کند. در مرحلهٔ دوم، که میتواند دو تا شش ماه پس از مرحلهٔ اول اتفاق بیفتد، ضایعات جلدی در سراسر بدن مشاهده می‌شود. این ضایعات روی پوست در هر نقطه‌ای از بدن میتوانند به‌صورت راش‌های پوستی ظاهر شوند و روی مخاط، به‌ویژه در جلوی زبان، به‌صورت پچ‌های مخاطی دیده می‌شوند. همچنین در نواحی‌ای که پوست و مخاط در مجاورت یکدیگر قرار دارند، ضایعاتی شبیه تبخال دیده می‌شود که به آن‌ها ضایعات کندیلوماتا ($Condylomata$) گفته می‌شود. طبیعتاً در این مرحله فرد متوجه بیماری خود می‌شود و در اغلب موارد به دنبال درمان می‌رود. باکتری نیز به پنی‌سیلین G پاسخ می‌دهد و بیماری درمان می‌شود. اما حتی اگر درمان هم انجام نشود، مرحلهٔ دوم بیماری پس از مدتی به‌صورت خودبه‌خود بهبود پیدا می‌کند. مشکلی که ممکن است ایجاد شود این است

که سیفلیس وارد فاز نهفته شود. در این حالت نمیتوان باکتری را از خون جدا کرد؛ اما آنتی‌بادی‌ها همچنان در خون فرد وجود دارند که نشان می‌دهد آنتی‌ژن‌های باکتری هنوز در بدن حضور دارند و این وضعیت میتواند در نهایت منجر به سیفلیس مرحلهٔ سوم شود.

- **مرحله سوم سیفلیس (*Tertiary syphilis*):** سیفلیس مرحلهٔ سوم بیش از آن‌که ناشی از عملکرد مستقیم خود باکتری باشد، در واقع نوعی پدیدهٔ خودایمنی است. به این صورت که به‌دلیل باقی‌ماندن نهفتهٔ آنتی‌ژن‌های باکتری در بدن، سیستم ایمنی بر علیه آن‌ها آنتی‌بادی تولید می‌کند و ممکن است بافت‌های مختلف بدن را به اشتباه به‌عنوان آنتی‌ژن شناسایی کند. در نتیجه واکنش خودایمنی رخ داده و تخریب بافتی ایجاد می‌شود. این تخریب می‌تواند در بافت‌های مهم بدن اتفاق بیفتد؛ برای مثال: در قلب به‌صورت سیفلیس قلبی-عروقی (*Cardiovascular syphilis*)، در سیستم عصبی به‌صورت نوروسیفلیس (*Neurosyphilis*) و در پوست به‌صورت ضایعات تخریب‌کننده‌ای به نام گوماتا (*Gummatous lesions*). بنابراین، سیفلیس مرحلهٔ سوم میتواند به این سه شکل بروز پیدا کند که بیشتر حاصل عملکرد آنتی‌بادی‌های ضدباکتری بر بافت‌های سالم بدن است؛ عملکردی که به‌دلیل تشابهات آنتی‌ژنیکی بین باکتری و بافت‌های بدن رخ می‌دهد.

- **سیفلیس مادرزادی:** در هر مرحله‌ای از بارداری، بیماری میتواند از مادر به جنین منتقل شود؛ یعنی این باکتری از جمله عواملی است که قابلیت عبور از جفت (*Transplacental transmission*) را دارد. هرچه این انتقال در سنین پایین‌تر جنینی رخ دهد و دوز آلودگی بالاتر باشد، شدت بیماری نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد: سیفلیس نوزادی نوع زودرس و سیفلیس کانژنیتال نوع دیررس. در نوع زودرس، جنین در مراحل اولیه‌تر بارداری آلوده می‌شود؛ در نتیجه علائم شدید بیماری قبل از دو سالگی بروز پیدا می‌کنند. این علائم میتوانند شامل بدشکلی در تشکیل مخاط‌ها و استخوان‌ها، بزرگی کبد و طحال باشند و حتی بیماری میتواند کشنده باشد. در مقابل، در مواردی که علائم دیرتر ظاهر می‌شوند (پس از دو سالگی)، شدت ضایعات کمتر بوده و معمولاً کشنده نیستند. این تظاهرات میتوانند به صورت کراتیت یا التهاب قرنیه چشم، درگیری اعصاب شنوایی، بدشکلی استخوان‌ها (به‌ویژه استخوان زانو) و سایر عوارض کم‌خطرتر ظاهر شوند. برای مثال، در سیفلیس نوع زودرس حتی ممکن است برخی استخوان‌ها مانند استخوان کام دهان به‌طور کامل تشکیل نشوند.
- **سیفلیس اندمیک:** سیفلیس اندمیک توسط *Treponema endemicum* ایجاد می‌شود و از طریق تماس مستقیم انتقال می‌یابد. این بیماری به‌ویژه در کودکان و در مناطقی با سطح بهداشتی پایین شایع است. سیر بیماری و ضایعات آن شباهت زیادی به سیفلیس دارد؛ به‌طوری که می‌توان ضایعات داخل دهانی مشاهده کرد. کودکان مبتلا ممکن است ضایعات داخل دهان داشته باشند و نوزادان شیرخوار هنگام تغذیه از شیر مادر قادرند بیماری را به سینه مادر منتقل کنند؛ به همین دلیل ممکن است ضایعاتی در ناحیه نیپل مادر دیده شود. به‌طور کلی،

ضایعات این بیماری شبیه به سیفلیس مرحله دوم هستند که شامل ضایعات جلدی و مخاطی می‌باشند. همچنین، در مراحل پیشرفته‌تر می‌توان ضایعات گوماتا مشابه سیفلیس مرحله سوم را مشاهده کرد که به‌ویژه در استخوان‌ها و ناحیه حلق ایجاد شده و با تخریب بافت همراه هستند.

- **تشخیص:** برای تشخیص باکتری عامل سیفلیس میتوان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از این روش‌ها، جداسازی مستقیم باکتری از ضایعات و رنگ‌آمیزی آن است؛ اما همان‌طور که گفته شد، رنگ‌آمیزی‌های معمول در اینجا کاربرد چندانی ندارند. یکی از روش‌های مؤثر، استفاده از رنگ‌آمیزی با رنگ‌های فلورسنت و مشاهدهٔ باکتری به‌صورت درخشان زیر میکروسکوپ فلورسنس است. با این حال، از آنجا که این روش نیازمند تماس مستقیم با باکتری زنده از ضایعات است، روش چندان ایمنی محسوب نمی‌شود. اگرچه انتقال بیماری اغلب از طریق تماس جنسی صورت می‌گیرد، اما این باکتری می‌تواند از طریق تماس پوستی و مخاطی نیز منتقل شود؛ بنابراین انتقال آن الزاماً جنسی نیست. به همین دلیل، در تشخیص این بیماری ترجیح داده می‌شود که از تماس مستقیم با باکتری زنده اجتناب گردد. روش‌های رنگ‌آمیزی مستقیم برای شناسایی باکتری شامل رنگ‌آمیزی نقره نیترات، رنگ‌آمیزی فلورسن و استفاده از میکروسکوپ زمینهٔ تاریک ($Dark-field\ microscopy$) است. این باکتری تنها در بیضهٔ خرگوش ($Rabbit\ testis$) قابلیت کشت دارد. به‌دلیل مطلوب نبودن مشاهدهٔ مستقیم باکتری، بیشتر از روش‌های سرولوژیک برای تشخیص استفاده می‌شود. در این روش‌ها، دو گروه آنتی‌ژن مورد استفاده قرار می‌گیرند:

۱. بخشی از آنتی‌ژن‌ها، اختصاصی گونه هستند که برای شناسایی آنتی‌ژن‌های اختصاصی $Treponema\ pallidum$ به کار می‌روند.
۲. دیگر آنتی‌ژن‌ها اختصاصی جنس هستند که معمولاً از گونهٔ غیر بیماری‌زای $Treponema\ Reiter$ استفاده می‌شود.

در سرولوژی، به‌دنبال آنتی‌بادی‌ها می‌گردیم تا در سرم فرد، آنتی‌بادی‌های ضد آنتی‌ژن‌های خاص را شناسایی کنیم. در این مسیر، یا میتوان به‌دنبال آنتی‌ژن‌های اختصاصی خود $Treponema\ pallidum$ بود، یا از آنتی‌بادی‌های اختصاصی جنس استفاده کرد که در این حالت از آنتی‌ژن $Treponema\ Reiter$ -که غیر بیماری‌زا است- بهره می‌گیریم. این روش نسبتاً ایمن‌تر محسوب می‌شود. اما روشی که از همه ایمن‌تر، ساده‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر است، استفاده از آنتی‌ژن‌های غیر اختصاصی می‌باشد. یکی از بافت‌هایی که در سیفلیس ثانویه به آنتی‌بادی‌های ضد سیفلیس واکنش نشان می‌دهد، بافت قلب است که این موضوع بیانگر وجود تشابهات آنتی‌ژنیکی می‌باشد. به همین دلیل، در این روش از بافت قلب گوساله به‌عنوان آنتی‌ژن استفاده می‌شود؛ زیرا این بافت میتواند تشابهات آنتی‌ژنیکی لازم را داشته باشد و با آنتی‌بادی‌های باکتری مورد نظر ما واکنش نشان دهد. این روش از نظر ایمنی، سادگی و هزینه، مناسب‌ترین گزینه محسوب می‌شود.

- **انواع تست‌ها:**

- ***Non – treponemal test***: از آنتی‌ژن‌های غیر اختصاصی مانند بافت قلب گوساله استفاده می‌کند.
- ***Treponemal test***: در آن از آنتی‌ژن اختصاصی گونه *Treponema pallidum* استفاده می‌شود.
- ***Group – specific test***: از آنتی‌ژن گونه‌ای دیگر از جنس *Treponema* مانند *Treponema Reiter* (که غیر بیماری‌زا است) بهره می‌گیرد.

اهمیت این تست‌ها در تشخیص سیفلیس به این دلیل است که بیماری می‌تواند وارد فاز نهفته (*Latent*) شود؛ در این مرحله باکتری نه از خون و نه از ضایعات بدن قابل جداسازی نیست و عملاً امکان تشخیص مستقیم وجود ندارد. در نتیجه، تنها راه تشخیص، شناسایی آنتی‌بادی‌ها در سرم فرد می‌باشد. علاوه بر این، در بسیاری از موارد برای پایش روند درمان (*Monitoring*) نیز، به‌دلیل عدم امکان جداسازی مستقیم باکتری، اندازه‌گیری سطح آنتی‌بادی‌ها انجام می‌شود؛ ازاین‌رو تست‌های سرولوژیک از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.

در *Neurosyphilis* یکی از تست‌های بسیار مهم برای تشخیص آنتی‌بادی در مایع مغزی‌نخاعی (*CSF*)، تست *VDRL* (*Venereal Disease Research Laboratory*) است که قادر است آنتی‌بادی‌ها را در مراحل مختلف بیماری شناسایی کند. این تست‌ها به‌طور کلی از حساسیت و اختصاصیت مناسبی برخوردارند. در تست‌های غیراختصاصی (مانند استفاده از آنتی‌ژن قلب گوساله)، مزیت اصلی، حساسیت قابل قبول آن‌هاست؛ هرچند که اختصاصیت صددرصدی ندارند، زیرا از آنتی‌ژن غیر اختصاصی استفاده می‌شود. به همین دلیل، نتایج مثبت کاذب (*False positive*) در این تست‌ها شایع است. مواردی مانند جذام، تب راجعه، هپاتیت، مونونوکلئوز، بارداری و حتی مصرف مواد مخدر تزریقی میتوانند باعث مثبت شدن کاذب این تست‌ها شوند. بنابراین، این تست‌ها اختصاصیت پایینی دارند، اما به‌دلیل حساسیت نسبتاً خوب، امکان پیگیری بیماری، هزینه کم و ایمنی بالا (به‌علت استفاده از آنتی‌ژن بی‌خطر)، بسیار پرکاربرد هستند؛ به‌ویژه برای پایش درمان و تشخیص نوروسیفلیس.

تست‌های اختصاصی نیز مزایا و معایب خاص خود را دارند. انواع تست‌های اختصاصی:

- ***TPI*** (***Treponema pallidum Immobilization test***): در این روش، سرم بیمار با *Treponema pallidum* زنده تماس داده می‌شود. این باکتری به‌طور طبیعی متحرک است؛ اگر در سرم فرد آنتی‌بادی وجود داشته باشد، با باکتری واکنش داده و باعث غیرمتحرک شدن آن می‌شود که این وضعیت زیر میکروسکوپ قابل مشاهده است. عیب اصلی این تست آن است که از خود باکتری بیماری‌زای *Treponema pallidum* استفاده می‌شود که قدرت انتقال بالایی دارد؛ به همین دلیل، این تست از نظر ایمنی مناسب نبوده و امروزه ترجیح داده نمی‌شود.
- ***FTA – ABS*** (***Fluorescent Treponemal Antibody Absorption***): در این روش از *Treponema pallidum* کشته‌شده استفاده می‌شود که یکی از مزایای مهم این تست به شمار می‌آید. در این روش، باکتری کشته‌شده روی لام فیکس می‌شود. سپس سرم بیمار به آن اضافه می‌گردد؛ اگر در سرم فرد آنتی‌بادی اختصاصی علیه *Treponema pallidum* وجود داشته باشد، آنتی‌بادی به باکتری متصل می‌شود و در غیر

این صورت اتصالی رخ نمی‌دهد. در مرحله بعد، از آنتی‌بادی‌های ثانویه متصل به رنگ فلورسنت استفاده می‌شود. اگر فرد مبتلا باشد، زیر میکروسکوپ فلورسنت، باکتری‌های فیکس‌شده به‌صورت درخشان دیده می‌شوند؛ اما اگر فرد منفی باشد و آنتی‌بادی وجود نداشته باشد، فلورسانسی مشاهده نخواهد شد. مزیت این روش، استفاده از باکتری کشته‌شده و ایمنی بالاتر آن است؛ اما به دلیل استفاده از خود باکتری (هرچند مرده)، روش نسبتاً گران‌قیمتی محسوب می‌شود.

- روش اختصاصی دیگری که کیت آن تهیه شده و نسبتاً مقرون‌به‌صرفه است، تست $Treponema\ TPHA$ ($pallidum\ Hemagglutination\ Assay$) می‌باشد. در این روش، آنتی‌ژن‌های باکتری (نه خود باکتری) روی گلبول قرمز گوسفند فیکس می‌شوند. سپس سرم فرد مشکوک اضافه می‌شود؛ اگر آنتی‌بادی اختصاصی در سرم وجود داشته باشد، باعث آگلوتیناسیون ($Agglutination$) گلبول‌های قرمز می‌شود و در صورت منفی بودن فرد، هیچ آگلوتیناسیونی رخ نمی‌دهد. این تست دارای کیت آماده بوده و از نظر حساسیت و اختصاصیت، یکی از روش‌های بسیار عالی در تشخیص سیفلیس محسوب می‌شود.

به‌طور کلی، حساسیت و اختصاصیت تست‌های $Treponemal$ نسبت به $Non-treponemal\ tests$ بالاتر است و احتمال مثبت کاذب در آن‌ها کمتر می‌باشد. برای مثال، مثبت کاذب در تست‌های $Treponemal$ معمولاً فقط در مورد بیماری لایم ($Lyme\ disease$) مشاهده می‌شود، زیرا این بیماری نیز توسط اسپیروکت‌ها ایجاد می‌گردد و از نظر آنتی‌ژنی شباهت‌هایی دارد. در مقابل، در تست‌های $Non-treponemal$، مثبت کاذب میتواند در بسیاری از بیماری‌ها و حتی در شرایطی مانند مصرف مواد مخدر تزریقی رخ دهد.

- **بیماری سیفلیس در افراد HIV مثبت:** در عمل، سیفلیس و HIV ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند؛ زیرا هر دو جزء بیماری‌هایی هستند که میتوانند از طریق تماس جنسی منتقل شوند و هم‌زمانی آن‌ها در بیماران شایع است. در بسیاری از موارد، سیفلیس و HIV میتوانند هم‌زمان وجود داشته باشند و حتی سیر یکدیگر را تغییر دهند. برای مثال، تأثیری که HIV بر سیفلیس می‌گذارد این است که الگوی تست‌های سرولوژیک سیفلیس را به‌طور کلی دچار تغییر می‌کند؛ به‌طوری که در برخی بیماران مبتلا به HIV، نتایج تست‌های سرولوژیک میتواند غیرقابل اعتماد یا حتی غیرقابل استفاده شود و تابلوی سرولوژیک بیماری دچار اختلال گردد.
- **پیشگیری و درمان:** خوشبختانه عامل سیفلیس به پنی‌سیلین بسیار حساس است و از پنی‌سیلین حتی میتوان برای پیشگیری نیز استفاده کرد؛ برای مثال در شرایطی که تماس مشکوک وجود داشته باشد. از آنجا که سیفلیس یک بیماری منتقله از راه جنسی است، کنترل و اصلاح رفتارهای جنسی مهم‌ترین راه پیشگیری محسوب می‌شود. واکسنی برای سیفلیس وجود ندارد.
- **تروپونماهای غیرجنسی:** تروپونماهای غیرجنسی آن دسته از تروپونماها هستند که از طریق تماس مستقیم (و نه تماس جنسی) منتقل می‌شوند و شامل سیفلیس اندمیک، بیماری یاز ($Yaws$)، بیماری پینتا ($Pinta$) هستند.

بیماری‌ها

- **بیماری یاز (*Yaws*):** این بیماری توسط *Treponema pertenue* یا *Treponema pallidum subsp. Pertenue* ایجاد می‌شود. این بیماری نیز از طریق تماس مستقیم منتقل می‌گردد و با ایجاد ضایعات پوستی تظاهر پیدا می‌کند. یاز بیشتر در افراد بالغ دیده می‌شود و ضایعات آن معمولاً در نواحی خارج از دستگاه تناسلی قرار دارند، زیرا راه انتقال آن تماس مستقیم است نه تماس جنسی. ضایعات بیماری یاز از نظر تظاهر بالینی شباهت زیادی به سیفلیس مرحله سوم دارند و میتوان ضایعات گوماتوز همراه با تخریب شدید بافت و ضایعات پوستی وسیع را در این بیماران مشاهده کرد.
- **بیماری پینتا:** بیماری پینتا توسط *Treponema carateum* ایجاد می‌شود و از طریق تماس مستقیم فرد به فرد منتقل می‌گردد. ویژگی‌های بالینی آن شامل ضایعات پوستی در نواحی خارج از دستگاه تناسلی، تظاهر عمدتاً به صورت هایپرپیگمنتیشن و هیپوپیگمنتیشن، عدم تخریب شدید بافت و سیر بالینی ملایم‌تر نسبت به سایر ترپونماتوزهای غیرجنسی هستند.

مقایسه بیماری‌های ناشی از ترپونماها

- **مقایسه شدت ضایعات:** در میان بیماری‌های غیرجنسی ناشی از ترپونماها، شدیدترین ضایعات و بیشترین تخریب بافتی در بیماری یاز (*Yaws*) دیده می‌شود. در مقابل، بیماری پینتا که توسط *Treponema carateum* ایجاد می‌شود، خفیف‌ترین فرم این گروه محسوب می‌شود.
- **راه انتقال و اپیدمیولوژی:** راه انتقال همهٔ این بیماری‌ها تماس مستقیم است، در سیفلیس اندمیک، به دلیل شیوع بیشتر در کودکان، تماس‌های غیرجنسی (مانند تماس نزدیک خانوادگی) نقش پررنگ‌تری دارند. این بیماری‌ها عمدتاً در مناطق با سطح بهداشتی پایین دیده می‌شوند.
- **از نظر سن:** سیفلیس بیشتر در بالغین، یاز و سیفلیس اندمیک بیشتر در کودکان و پینتا بیشتر در کودکان بزرگ‌تر رخ می‌دهند.
- **تظاهرات بالینی در مراحل مختلف:**
  - **مرحلهٔ اولیه:**
    1. **سیفلیس:** ضایعه به صورت شانکر (*Chancre*) سفت، بدون درد. محل شایع: ناحیه تناسلی، دهان و آنال
    2. **یاز:** ضایعات پاپیلوماماننند (زگیل‌مانند) و گرانولوماتوز همراه با تخریب شدید بافت. محل شایع: دست و پا
    3. **سیفلیس اندمیک:** ضایعات عمدتاً در ناحیه دهان
    4. **پینتا:** ضایعات پوستی سطحی، عمدتاً در دست و پا
  - **مرحلهٔ ثانویه:**
    1. **سیفلیس:** کوندیلومای لاتا، راش‌های پوستی منتشر، امکان عود بیماری

۲. **یاز:** ضایعات ماکولا و پاپولا، عود شایع
۳. **سیفلیس اندمیک:** ضایعات ماکولا و پاپولا در ناحیه دهان، شدت کمتر از یاز
۴. **پینتا:** تغییرات رنگ پوست به صورت هایپرپیگمنتیشن و هیپوپیگمنتیشن

- **مرحلهٔ ثالثیه:**

۱. **سیفلیس:** گوماتا (*Gumma*)، سیفلیس عصبی، سیفلیس قلبی-عروقی
۲. **یاز و سیفلیس اندمیک:** ایجاد گوماتا (در سیفلیس اندمیک بیشتر در لارنکس، دست و پا)
۳. **پینتا:** ضایعات غیرمخرب و بدون تخریب شدید بافت

Borrelia

- **خصوصیات کلی:** میکروآئروفیل و متحرک بوده و از همه ضخیم‌تر هستند (به همین دلیل رنگ‌آمیزی آن‌ها راحت‌تر است). با رنگ‌آمیزی گرم به سختی دیده می‌شوند، ولی با رنگ‌آمیزی گیمسا و میکروسکوپ زمینه تاریک بهتر قابل مشاهده‌اند. مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آن‌ها دیده نمی‌شود. نکته‌ی مهم این است که حشرات در انتقال آن‌ها به انسان نقش دارند و اکثر آن‌ها توسط حشرات منتقل می‌شوند. ویژگی مهم دیگر در بیماری‌های ناشی از بورلیا این است که وقتی توسط حشره وارد خون انسان می‌شوند، بلافاصله علیه آن‌ها آنتی‌بادی ساخته می‌شود. این آنتی‌بادی‌ها مؤثر بوده و می‌توانند آن‌ها را حذف کنند. روش مقابله بورلیا با این آنتی‌بادی‌ها، موتاسیون و تغییر در آنتی‌ژن سطحی باکتری‌هایی است که حذف نشده‌اند و سپس تکثیر می‌شوند.
- **مهم‌ترین گونه‌های بورلیا:**
  - ***Borrelia recurrentis***: عامل تب راجعه اپیدمیک است. اپیدمیک یعنی حشره‌ی ناقل آن شپش است. وقتی سطح بهداشت پایین است، شپش شیوع بیشتری دارد و میتواند انتشار بیشتری داشته باشد و بیماری به صورت اپیدمیک رخ دهد. علائم اولیه بیماری شامل تب، تکثیر باکتری در خون، سردرد و درد عضلات است. چند روزی این حالت وجود دارد. سپس آنتی‌بادی در بدن علیه آن تشکیل می‌شود و خون را از وجود باکتری پاک می‌کند و علائم برطرف می‌شوند. اما ممکن است چند باکتری حذف نشوند و با ایجاد موتاسیون، آنتی‌ژن سطحی خود را تغییر دهند و دوباره تکثیر شوند. به همین دلیل به آن تب راجعه می‌گویند. این فرآیند میتواند ۴ تا ۱۰ بار رخ دهد؛ یعنی باکتری تکثیر شود و علائم ظاهر شوند، سپس با حذف از خون علائم برطرف شوند و مجدداً تب و علائم بازگردند. انتقال آن به صورت حیوان به حیوان و حیوان (شپش) به انسان رخ می‌دهد. برای تشخیص از خون نمونه می‌گیرند و رنگ‌آمیزی گیمسا و نیترات نقره انجام می‌دهند. کشت این باکتری‌ها مشکل است و سرولوژی کاربرد چندانی ندارد. بهترین روش تشخیص، مشاهده مستقیم در خون است.
  - ***Borrelia gutunumi hermsii***: عامل تب راجعه اندمیک است و توسط نیش کنه منتقل می‌شود.
  - ***Borrelia vincentii***: عامل ژینژیویت نکروزان التهابی حاد دهان است. بیماری آنژین ونسان در واقع یک التهاب ناحیه حلق است. بورلیا وینسنتی به صورت فلور نرمال در ناحیه دهان، بین لثه و دندان (به دلیل میکروآئروفیل بودن و کم‌اکسیژن‌تر بودن این ناحیه) وجود دارد و در شرایط طبیعی مشکلی ایجاد نمی‌کند. شرایط

مستعدکننده مانند عدم رعایت بهداشت دهان، کمبود ویتامین‌های ضروری و مال‌نوتریشن (سوءتغذیه) باعث می‌شود این باکتری همراه با یک سری باکتری‌های فوزی‌فرم بی‌هوازی که در دهان وجود دارند، بیماری آنژین ونسان را ایجاد کنند. علائم به صورت ترشحات چرکی در حلق است و اگر از این ترشحات نمونه‌گیری شود، هم اسپیروکت‌های مارپیچی دیده می‌شوند و هم باکتری‌های فوزی‌فرم (باسیل‌های خمیده) مشاهده می‌گردند. برای درمان و از بین بردن باکتری‌های فوزی‌فرم از آنتی‌بیوتیک مترونیدازول که برروی بی‌هوازی‌ها مؤثر است استفاده می‌شود و برای از بین بردن بورلیا وینسنتی از آنتی‌بیوتیک پنی‌سیلین استفاده می‌شود.

- ***Borrelia burgdorferi***: عامل بیماری لایم بوده، توسط نیش کنه منتقل می‌شود و علائمی مشابه سیفلیس دارد. محل نیش کنه دچار التهاب و قرمزی می‌شود که به آن اریتروماميگرن گفته می‌شود، زیرا دایره‌های قرمز رنگی ایجاد می‌شود که به‌تدریج بزرگ‌تر می‌شوند. این حالت همراه با تب، سردرد و درد عضلانی در مرحله اول ظاهر می‌شود. در مرحله دوم، درد مفاصل و استخوان‌ها نیز اضافه می‌شود. در مرحله سوم، بیماری میتواند به صورت التهاب مفاصل و درگیری بافت کلیه و مغز تظاهر پیدا کند. علائم عمومی بیماری‌هایی که توسط بورلیاها ایجاد می‌شوند شامل تب، سردرد و درد عضلانی است. برای تشخیص، از ضایعات پوستی و در صورت درگیری مغز از CSF و خون نمونه‌گیری می‌شود. تست‌های سرولوژی نیز کاربرد دارند. برای درمان از آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین استفاده می‌شود و کنترل حشرات نیز اهمیت زیادی دارد.

Leptospira

- **خصوصیات کلی:** از همه ریزتر و نازک‌تر هستند؛ به همین دلیل حتی با رنگ‌آمیزی گیمسا نیز دیده نمی‌شوند. با میکروسکوپ زمینه تاریک و میکروسکوپ‌های قوی‌تر بهتر قابل مشاهده‌اند. متحرک هستند و نسبت به سایر اسپیروکت‌ها حالت مارپیچی بیشتری دارند. گونهٔ *Leptospira interrogans* در انسان اهمیت بیشتری دارد و بیماری‌ای که ایجاد می‌کند لپتوسپیروزیس نام دارد که فرم خفیف بیماری است، و سندرم ویل فرم شدید بیماری محسوب می‌شود.
- **انتقال و اپیدمیولوژی:** بیماری لپتوسپیروزیس یک بیماری زئونوز است؛ یعنی مخزن اصلی آن حیوانات هستند و انسان میزبان تصادفی محسوب می‌شود و آلودگی به‌طور اتفاقی از حیوان به انسان منتقل می‌گردد. این باکتری میتواند حیواناتی مانند سگ، گربه و دام را آلوده کند. چه حیوان بی‌علامت باشد و چه علامت‌دار، تمایل زیادی برای درگیری کبد و کلیه دارد. بنابراین باکتری از طریق ادرار و مدفوع حیوان دفع شده و وارد محیط می‌شود. اگر انسان با این مواد تماس پیدا کند، ممکن است آلوده شود؛ به این صورت که یا پوست دارای جراحت (نه پوست سالم) در تماس باشد، یا پوست آلوده با مخاط‌ها مانند مخاط چشم، دهان یا دستگاه تنفسی تماس پیدا کند. این باکتری از طریق حشرات منتقل نمی‌شود و انتقال آن به‌صورت مستقیم و تماسی از حیوان به انسان انجام می‌گیرد. دام‌ها مخزن اصلی آن هستند. این گونه سویه‌ای به نام *Leptospira interrogans serovar Icterohaemorrhagiae* دارد که شانس پیشرفت بیماری به سمت فرم شدید و سندرم ویل را افزایش می‌دهد.

- **تظاهرات بالینی:** فرم خفیف بیماری با علائم عمومی مانند تب، سردرد و دردهای عضلانی همراه است. در سندرم ویل، باکتری در انسان نیز مانند حیوان تمایل پیدا می‌کند که به سمت کبد، کلیه و مغز برود. درگیری کبد میتواند باعث یرقان شدید شود که حتی زردی ملتحمه چشم را نیز به همراه دارد. درگیری کلیه میتواند موجب دفع خون در ادرار شود. درگیری مغز میتواند باعث مننژیت گردد. هر عاملی که مننژیت ایجاد کند، علائمی مانند سردرد شدید، سفتی گردن و تهوع به همراه دارد. در انسان، بیماری میتواند بدون علامت، با علائم خفیف یا با علائم شدید تظاهر پیدا کند.
- **تشخیص:** نمونه‌گیری میتواند از خون، ادرار یا مایع مغزی نخاعی انجام شود. این باکتری محیط‌های کشت اختصاصی دارد، اما به‌طور کلی کشت آن دشوار است. روش‌های سرولوژیک برای شناسایی آنتی‌بادی نیز استفاده می‌شوند، اما چون فرآیندی زمان‌بر هستند، در مواردی مانند مننژیت باید درمان سریع آغاز شود.
- **پیشگیری و درمان:** برای پیشگیری، کنترل دام‌ها و جوندگان و استفاده از لباس‌های محافظ در شرایطی که خطر تماس با نمونه‌های حیوانی وجود دارد، توصیه می‌شود. برای درمان، آنتی‌بیوتیک‌های ساده‌ای مانند پنی‌سیلین معمولاً کافی هستند.